Kajian

Postur dan Pembangunan Pertahanan Indonesia Pasca-2026

Dari MEF ke OEF, arah kebijakan Presiden Prabowo, anggaran dan pembiayaan, struktur dan pipeline pengadaan TNI AL, industri pertahanan, serta implikasi bagi RKAP PT PAL

Postur | Anggaran | TNI AL | PT PAL

15 Oktober 2026

Penyusun kajian sumber: @YA. Versi laporan berbahasa Indonesia.

Draf untuk diskusi · Rahasia

Pemberitahuan penting

Dasar penyusunan. Laporan ini adalah versi bahasa Indonesia, dengan format laporan, dari kajian "Indonesia Defense Posture and Development Beyond 2026" (15 Oktober 2026, @YA). Isi, angka, dan penilaian mengikuti kajian sumber; penyusunan ulang terbatas pada bahasa, struktur, infografis, dan ilustrasi.

Sifat dokumen. Kajian ini adalah analisis berbasis sumber terbuka untuk bahan diskusi. Kajian ini bukan pernyataan kebijakan Kementerian Pertahanan, TNI, PT PAL, maupun Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber dan keterbatasan. Angka anggaran, pengadaan, dan capaian berasal dari dokumen pemerintah, DPR, dan media yang tercantum pada Lampiran C. Sejumlah angka merupakan laporan media atau estimasi dan ditandai demikian; kesenjangan data dibahas pada Bab 17.

Ilustrasi. Ilustrasi dan infografis bersifat penjelas visual dan tidak menambahkan data di luar kajian sumber.

Kerahasiaan. Dokumen ini ditujukan untuk diskusi internal. Penggunaan atau distribusi di luar tujuan tersebut sebaiknya dikonfirmasi kepada penyusun.

Daftar isi

01 **Ringkasan eksekutif** 4
02 **Pendahuluan** 7
03 **Lingkungan strategis** 10
04 **Rekam jejak MEF 2010–2024** 14
05 **Dari MEF ke OEF: kerangka 2025–2029** 19
06 **Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, 2019–2024** 23
07 **Prabowo sebagai Presiden: arah sejak Oktober 2024** 30
08 **Anggaran dan pembiayaan** 37
09 **TNI AL: struktur kekuatan dan organisasi** 43
10 **Pipeline pengadaan TNI AL** 50
11 **Pengadaan TNI AU dan TNI AD** 55
12 **Pertahanan udara, radar, rudal, dan helikopter** 58
13 **Industri pertahanan: DEFEND ID, PT PAL, dan alih teknologi** 62
14 **Penilaian dari perspektif matra laut** 66
15 **Implikasi bagi RKAP PT PAL** 71
16 **Rekomendasi** 75
17 **Kesenjangan data dan catatan** 79
Lampiran A: Linimasa keputusan dan pengiriman kunci, 2019–2033 81
Lampiran B: Register pengadaan induk 83
Lampiran C: Sumber 86

01
Ringkasan eksekutif

Indonesia berupaya membangun kekuatan pokok "optimum" pada 2029 dengan anggaran yang tidak lagi tumbuh; TNI AL memperoleh kemajuan paling konkret, tetapi keberlanjutannya bergantung pada pembiayaan pinjaman luar negeri.

1.1 Gambaran umum



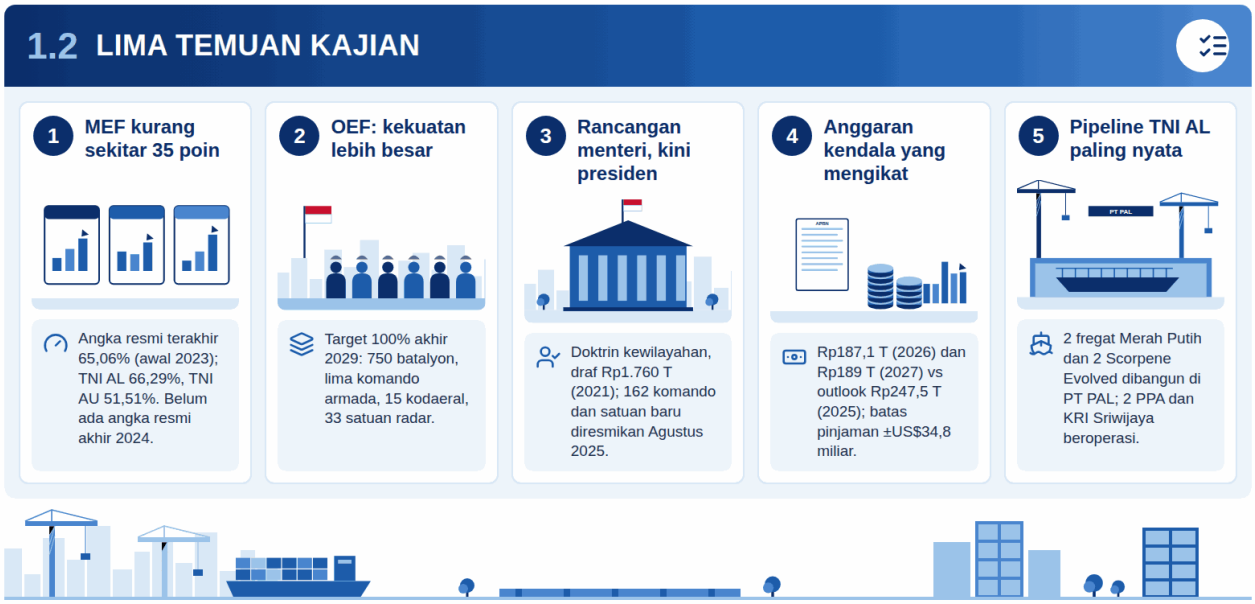
Infografis 1.1: Gambaran umum



Indonesia sedang berupaya membangun angkatan bersenjata yang "optimum" pada 2029 dengan anggaran yang telah berhenti tumbuh. Dari kesenjangan tersebut, **TNI AL muncul dengan capaian paling konkret**: dua fregat dan dua kapal selam sedang dibangun di dalam negeri, dan organisasi armada sedang ditata ulang mengikuti bentang kepulauan.

Keberlanjutan bergantung pada pinjaman. Apakah capaian tersebut dapat dipertahankan lebih bergantung pada pembiayaan pinjaman luar negeri daripada pada anggaran pertahanan tahunan.

1.2 Lima temuan



Infografis 1.2: Lima temuan kajian



Kajian ini menghasilkan lima temuan utama:

- **MEF berakhir sekitar 35 poin di bawah target.** Angka terakhir yang disampaikan secara resmi adalah 65,06% pada awal 2023 (TNI AD 77,38%, TNI AL 66,29%, TNI AU 51,51%). Belum ada angka resmi akhir 2024 yang dipublikasikan. Matra yang menjaga laut dan udara berakhir paling jauh tertinggal.
- **OEF adalah kekuatan yang lebih besar, bukan kelanjutan.** RPJMN 2025–2029 menetapkan capaian 100% pada akhir 2029. Targetnya mencakup 750 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima komando armada (dua di antaranya baru), 15 komando daerah maritim, 33 satuan radar, dan satu satuan antariksa.
- **Sebagai Presiden, Prabowo melaksanakan apa yang ia rancang sebagai Menteri Pertahanan.** Doktrin kewilayahan, rencana belanja 25 tahun berbasis pinjaman (draf Rp1.760 T tahun 2021), penambahan komando kewilayahan, komponen cadangan, dan strategi multipemasok semuanya berasal dari periode 2019–2024. Sebanyak 162 komando dan satuan baru yang ia resmikan pada Agustus 2025 merupakan perwujudan rancangan tersebut.
- **Anggaran adalah kendala yang mengikat.** Anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp187,1 T pada 2026 dan Rp189 T pada 2027, turun dari outlook Rp247,5 T pada 2025. Biaya rutin diperkirakan sudah menyerap 60–70% belanja TNI. Platform utama bertumpu pada batas pinjaman luar negeri sekitar US$34,8 miliar untuk 2025–2029, dan menurut laporan batas tersebut dapat dinaikkan atau dijamin oleh Danantara.
- **Pipeline TNI AL adalah yang paling nyata di lingkungan TNI.** Sudah beroperasi: dua kapal PPA dari Italia, eks-Garibaldi KRI Sriwijaya, dan AAV pertama untuk Korps Marinir (12 dari 105). Dalam pembangunan: dua

fregat Merah Putih dan dua kapal selam Scorpene Evolved di PT PAL. Sudah dikontrak atau direncanakan: dua fregat Istif, dua fregat Merah Putih tambahan, dan refit Sriwijaya.

1.3 Makna bagi PT PAL



Infografis 1.3: Makna bagi PT PAL



Tabel berikut merangkum sinyal utama menurut horizon waktu dan cara membacanya untuk RKAP PT PAL.

Tabel 1: Makna bagi PT PAL menurut horizon waktu

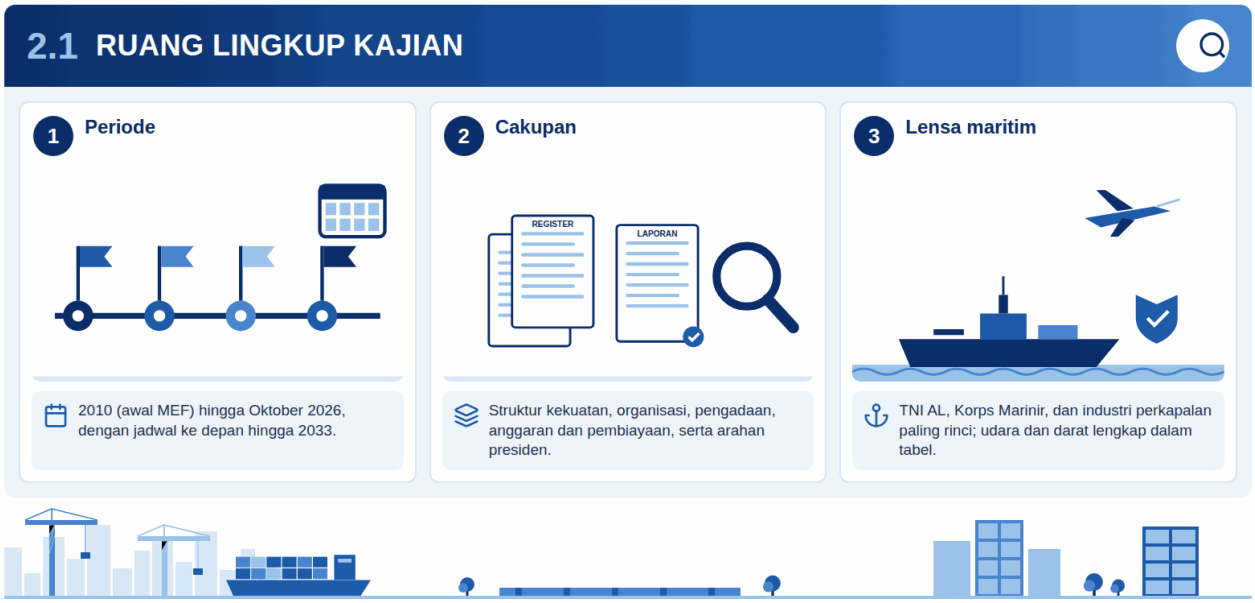
Horizon	Sinyal	Bacaan untuk RKAP
2027	Penyelesaian Merah Putih 1–2; pembangunan Scorpene	Beban dasar yang pasti; risiko penerimaan dan penyerahan pada fregat 1
2027–2029	Merah Putih 3–4, refit Sriwijaya, dukungan bagi komando armada baru	Pipeline yang baru menjadi backlog setelah kontrak dan pinjaman efektif
2030–2033	Penyerahan Scorpene (2032–33); kemungkinan kapal selam tambahan	Beban kerja siklus panjang, capex pembangunan kapabilitas
Sepanjang periode	Anggaran datar, 162 satuan baru, banyak kelas kecil buatan luar negeri	Penjadwalan bertahap, tekanan harga, dan porsi pekerjaan MRO serta integrasi yang terus tumbuh

Kajian ini memaparkan bukti untuk setiap temuan, lalu ditutup dengan rekomendasi untuk perencanaan dan untuk positioning PT PAL (Bab 14–16).

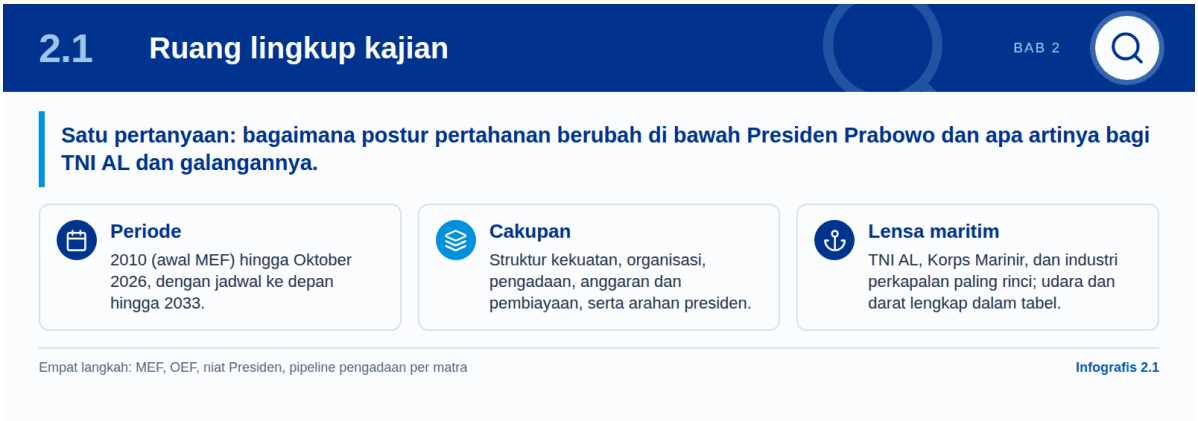
02
Pendahuluan

Kajian ini menelaah bagaimana postur pertahanan Indonesia berubah di bawah Presiden Prabowo dan apa artinya bagi TNI AL serta galangan yang membangunnya, melalui studi pustaka atas sumber publik.

2.1 Ruang lingkup



Infografis 2.1: Ruang lingkup kajian



Kajian ini mengajukan satu pertanyaan: bagaimana postur pertahanan Indonesia berubah di bawah Presiden Prabowo, dan apa arti perubahan itu bagi TNI AL serta bagi galangan yang membangun kapal-kapalnya? Pertanyaan tersebut dijawab dalam empat langkah:

- rekam jejak Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force, MEF);
- rancangan penggantinya, Kekuatan Pokok Optimum (Optimum Essential Force, OEF);
- niat Presiden, yang ditelusuri kembali ke lima tahun masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan;
- pipeline pengadaan, per matra, dengan TNI AL dibahas paling rinci.

Ruang lingkup kajian adalah sebagai berikut:

- **Periode:** 2010 (awal MEF) hingga Oktober 2026, dengan jadwal ke depan hingga 2033.
- **Cakupan:** struktur kekuatan dan organisasi, pengadaan, anggaran dan pembiayaan, serta arahan presiden. Doktrin, kebijakan personel, dan operasi hanya dibahas sejauh memengaruhi pengadaan.
- **Lensa:** maritim. TNI AL, Korps Marinir, dan industri perkapalan pertahanan mendapat porsi terbesar. Program matra udara dan darat dibahas lengkap dalam tabel agar gambarannya utuh.

2.2 Metode dan sumber



Infografis 2.2: Metode dan sumber

2.2 Metode dan sumber — BAB 2

Studi pustaka atas materi publik dengan tiga aturan: angka resmi didahulukan, status sesuai laporan, kolom analis ditandai.

Kelompok sumber	Contoh
Pemerintah dan parlemen	Kemhan, analisis anggaran DPR, Perpres
Media nasional	Kompas, Antara, Bisnis, Tirto, Katadata
Media pertahanan spesialis	Janes, Naval News, Breaking Defense
Riset kebijakan	RSIS, Fulcrum/ISEAS

Kontrak hanya bila penandatanganan dilaporkan; LoI dan MoU diberi label

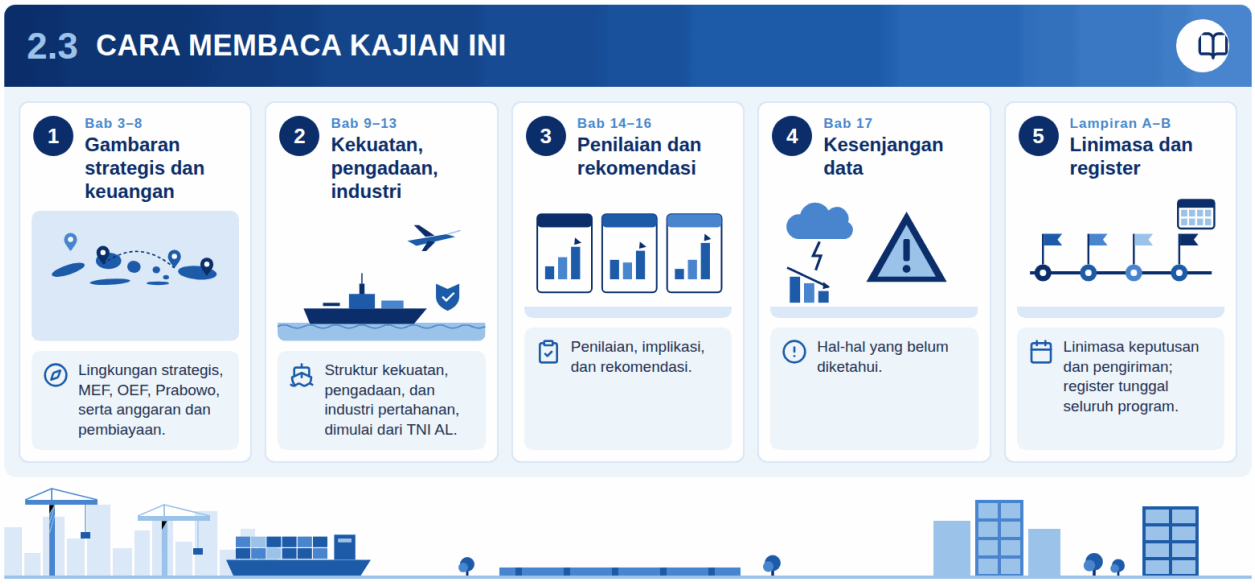
Infografis 2.2

Studi pustaka atas materi publik. Kajian ini merupakan studi pustaka atas materi publik: dokumen pemerintah dan parlemen (Kemhan, analisis anggaran DPR, pernyataan Kemenko Polkam, teks Perpres), media nasional Indonesia (Kompas, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Antara, Bisnis, Tirto, Katadata), media pertahanan spesialis (Janes, Naval News, Asian Military Review, Breaking Defense, Defense News), serta riset kebijakan (RSIS, Fulcrum/ISEAS). Setiap angka ditautkan ke sumbernya pada teks atau tabel tempat angka itu muncul, dan daftar lengkapnya tersedia di bagian akhir.

Tiga aturan diterapkan:

- **Angka resmi didahulukan.** Jika angka resmi dan estimasi media berbeda, angka resmi yang digunakan dan perbedaannya dicatat.
- **Status sesuai yang dilaporkan.** Suatu program disebut "dikontrak" hanya jika penandatanganan kontrak dilaporkan; letter of intent, MoU, dan perjanjian kerangka diberi label sesuai jenisnya.
- **Kolom analis ditandai.** Beberapa angka pembiayaan 2025–2029 berasal dari kolom opini seorang analis pertahanan. Angka tersebut digunakan karena tidak ada alternatif resmi yang tersedia untuk publik, dan selalu ditandai setiap kali digunakan.

2.3 Cara membaca kajian ini



Infografis 2.3: Cara membaca kajian ini



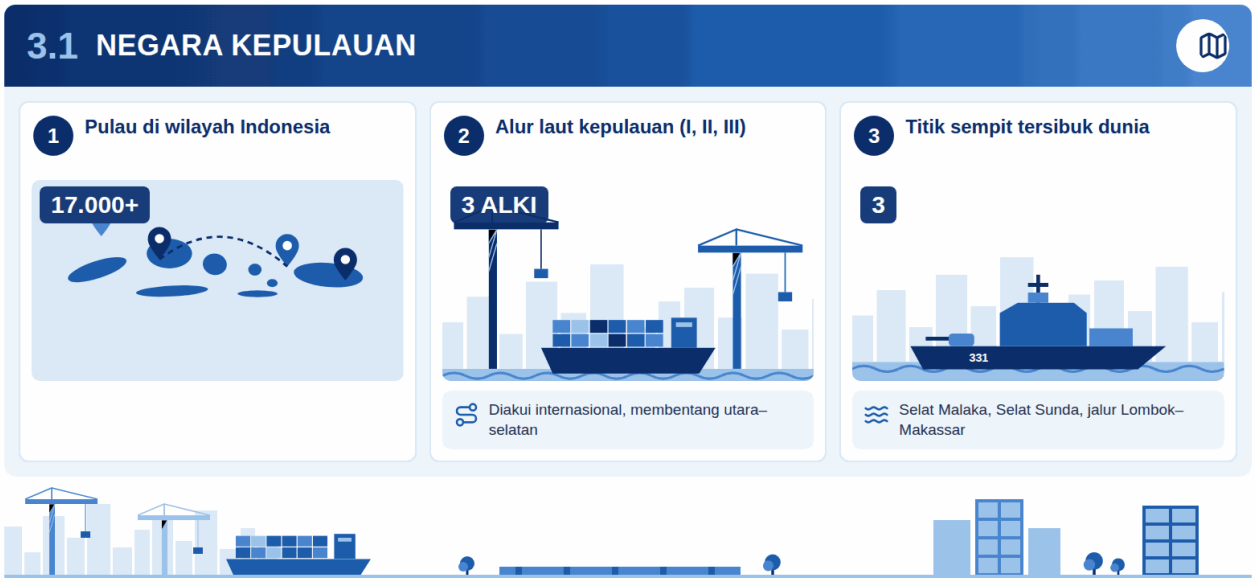
Alur kajian. Bab 3–8 membangun gambaran strategis dan keuangan. Bab 9–13 membahas struktur kekuatan, pengadaan, dan industri, dimulai dari TNI AL. Bab 14–16 berisi penilaian dan rekomendasi, dan Bab 17 mencantumkan hal-hal yang belum diketahui. Lampiran A menyajikan linimasa keputusan dan pengiriman; Lampiran B merupakan register tunggal atas setiap program dalam kajian ini.

Konvensi angka. Seluruh angka anggaran dinyatakan dalam triliun rupiah (Rp T) kecuali ditampilkan dalam dolar AS. "Anggaran Kemhan" berarti gabungan alokasi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam APBN.

03
Lingkungan strategis

Persoalan pertahanan Indonesia bersifat maritim secara geografis tetapi selama puluhan tahun dijawab terutama dengan kekuatan darat; era Prabowo berupaya mengerjakan keduanya sekaligus.

3.1 Negara kepulauan



Infografis 3.1: Negara kepulauan

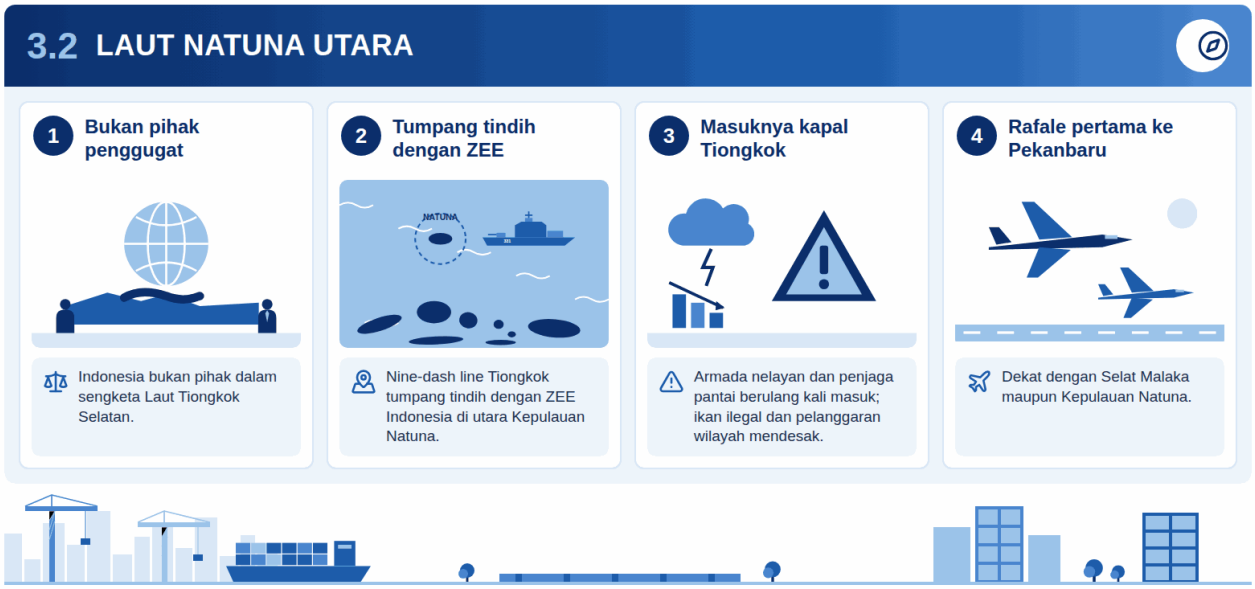


Persoalan pertahanan Indonesia bersifat maritim secara geografis, tetapi selama puluhan tahun dijawab terutama dengan kekuatan darat. Era Prabowo berupaya mengerjakan keduanya sekaligus: memperluas kekuatan darat di seluruh Nusantara, dan membangun angkatan laut serta angkatan udara yang mampu mengawasi dan menguasai laut di antaranya.

Geografi kepulauan. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II, dan III) yang diakui secara internasional membentang dari utara ke selatan melalui perairannya. Perairan Indonesia juga menghubungkan tiga titik sempit (choke point) tersibuk di dunia: Selat Malaka, Selat Sunda, dan jalur Lombok–Makassar.

Implikasi kapabilitas. Menguasai perairan ini berarti mampu melihat apa yang melintas dan mampu meresponsnya. Hal itu lebih membutuhkan radar, patroli maritim, kapal permukaan, dan kapal selam daripada infanteri.

3.2 Laut Natuna Utara



Infografis 3.2: Laut Natuna Utara



Bukan pihak bersengketa, tetapi terdampak. Indonesia bukan pihak penggugat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, tetapi "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line) Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di utara Kepulauan Natuna. Armada nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok berulang kali memasuki zona tersebut, dan para analis menempatkan penangkapan ikan ilegal serta pelanggaran wilayah di antara ancaman paling mendesak (BenarNews).

Pilihan pangkalan. Pilihan penempatan pangkalan mencerminkan hal ini: Rafale pertama ditempatkan di Pekanbaru, dekat dengan Selat Malaka maupun Kepulauan Natuna (GBP).

3.3 Gambaran ancaman menurut Jakarta



Infografis 3.3: Gambaran ancaman menurut Jakarta



3.3 Gambaran ancaman menurut Jakarta

BAB 3

Ancaman paling persisten bersifat maritim, sementara Papua, bencana, dan persaingan kekuatan besar menuntut respons berbeda.

Ancaman	Sifat	Penanggap utama
Zona abu-abu di ZEE Natuna Utara	Persisten, maritim	TNI AL, Bakamla, TNI AU
Ikan ilegal, kejahatan maritim	Persisten, ekonomi	TNI AL, Bakamla, Polair
Separatisme di Papua	Persisten, darat	TNI AD, kepolisian
Bencana alam	Sering, nasional	Semua matra, helikopter
Persaingan kekuatan besar	Struktural	Diplomasi, nonblok, multipemasok

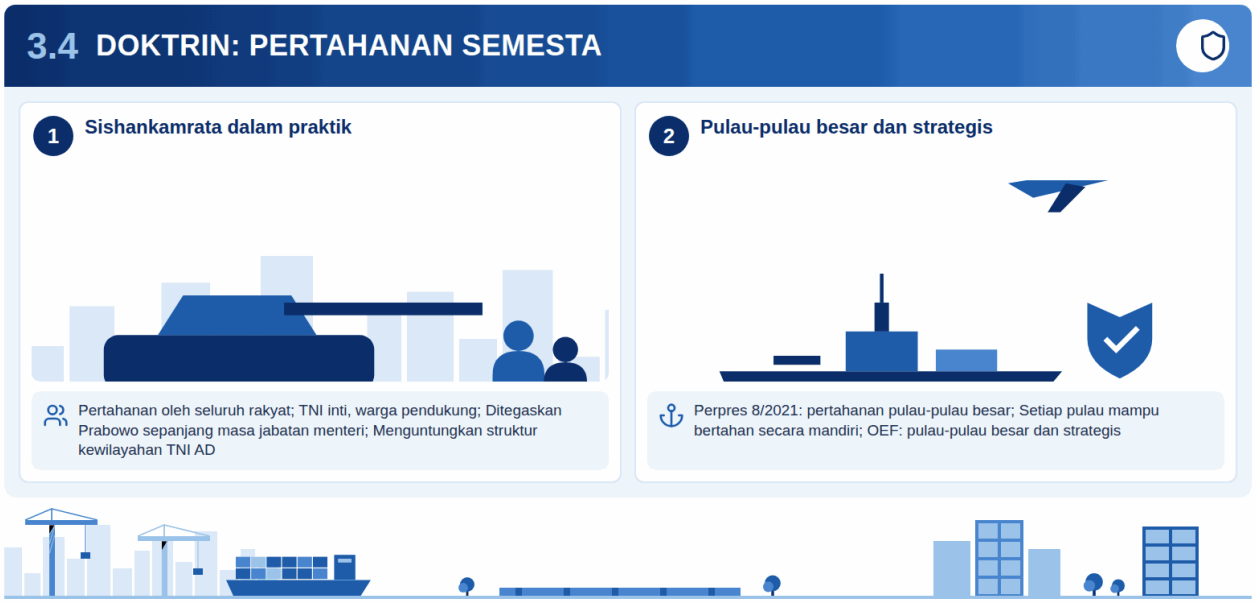
Infografis 3.3

Tabel berikut merangkum gambaran ancaman sebagaimana dibingkai Jakarta, sifat masing-masing, dan pihak penanggap utamanya.

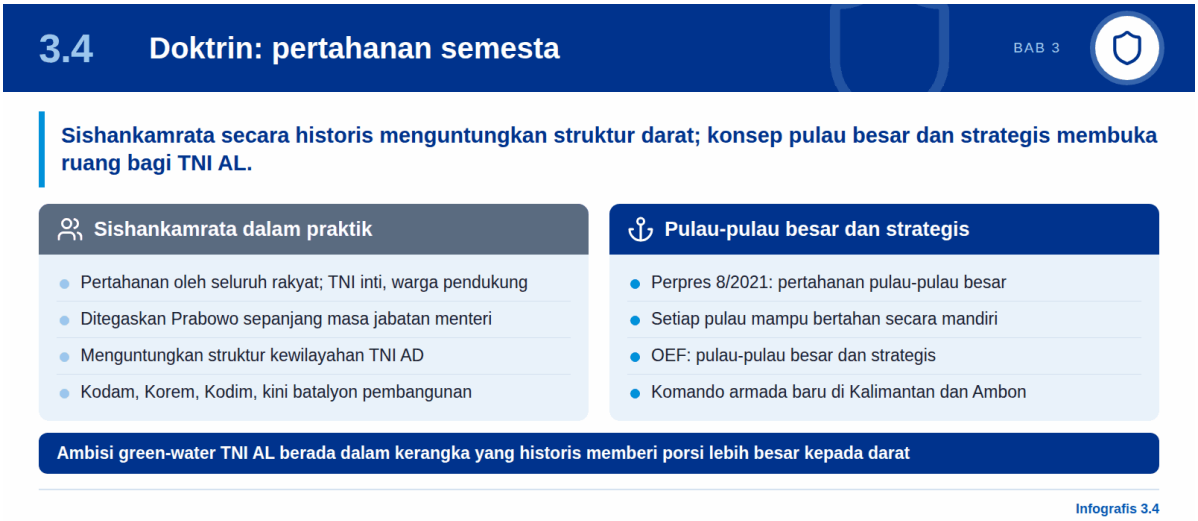
Tabel 2: Gambaran ancaman menurut Jakarta

Ancaman	Sifat	Penanggap utama
Tekanan zona abu-abu di ZEE Natuna Utara	Persisten, intensitas rendah, maritim	TNI AL, Bakamla, pengawasan TNI AU
Penangkapan ikan ilegal dan kejahatan maritim	Persisten, ekonomi	TNI AL, Bakamla, Polisi Perairan
Pemberontakan separatis di Papua	Persisten, berbasis darat	TNI AD, kepolisian; Mi-35M dan batalyon di Papua
Bencana alam	Sering, berskala nasional	Semua matra; Korps Marinir, helikopter, pesawat angkut
Persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik	Struktural	Diplomasi, nonblok, diversifikasi pemasok

3.4 Doktrin: pertahanan semesta



Infografis 3.4: Doktrin: pertahanan semesta



Sishankamrata. Konstitusi Indonesia menyerahkan pertahanan kepada seluruh rakyat, dengan TNI sebagai kekuatan utama dan warga negara sebagai kekuatan pendukung (Sishankamrata). Prabowo menegaskan kembali hal ini sebagai dasar kebijakan sepanjang masa jabatannya sebagai menteri (Kemhan). Dalam praktiknya, doktrin ini menguntungkan struktur kewilayahan TNI AD: Kodam, Korem, Kodim, dan kini batalyon pembangunan di setiap daerah. Ambisi "green-water" TNI AL berada dalam kerangka yang secara historis memberi porsi lebih besar kepada kekuatan darat (RSIS).

Pertahanan pulau-pulau besar. Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024 (Perpres 8/2021) menambahkan konsep yang penting bagi TNI AL: pertahanan "pulau-pulau besar", yang masing-masing mampu bertahan secara mandiri (Hukumonline). OEF mengembangkannya menjadi pertahanan "pulau-pulau besar dan strategis". Komando armada baru di Kalimantan dan Ambon mengikuti logika tersebut.

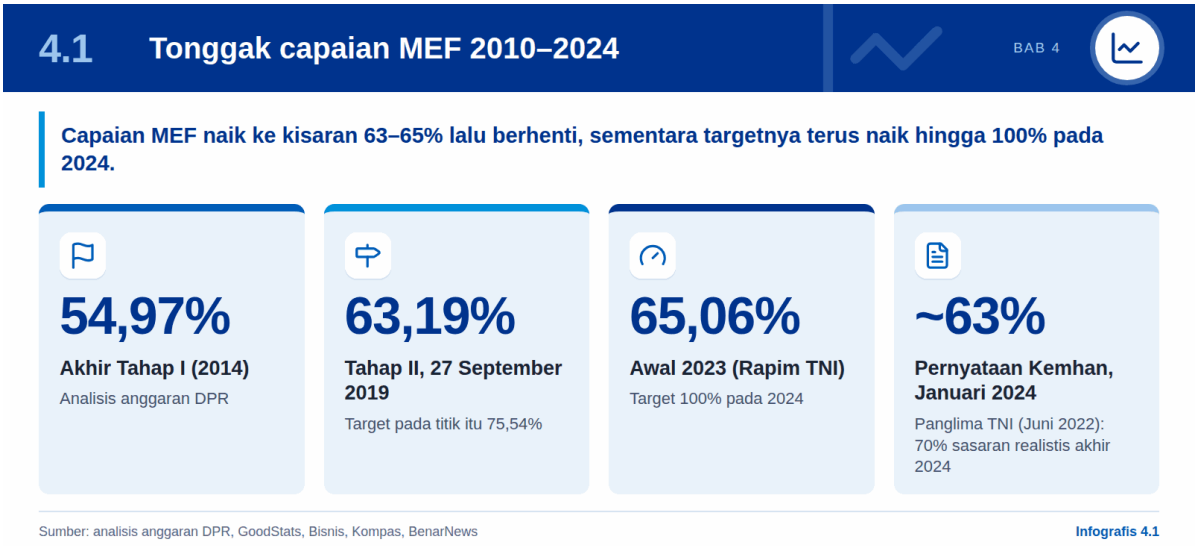
04
Rekam jejak MEF 2010–2024

Minimum Essential Force dirancang memberi TNI kekuatan minimum yang kredibel dalam tiga tahap lima tahunan hingga 2024. Capaiannya tertahan di sekitar 65%, sementara targetnya terus naik.

4.1 Tonggak capaian dan sumbernya

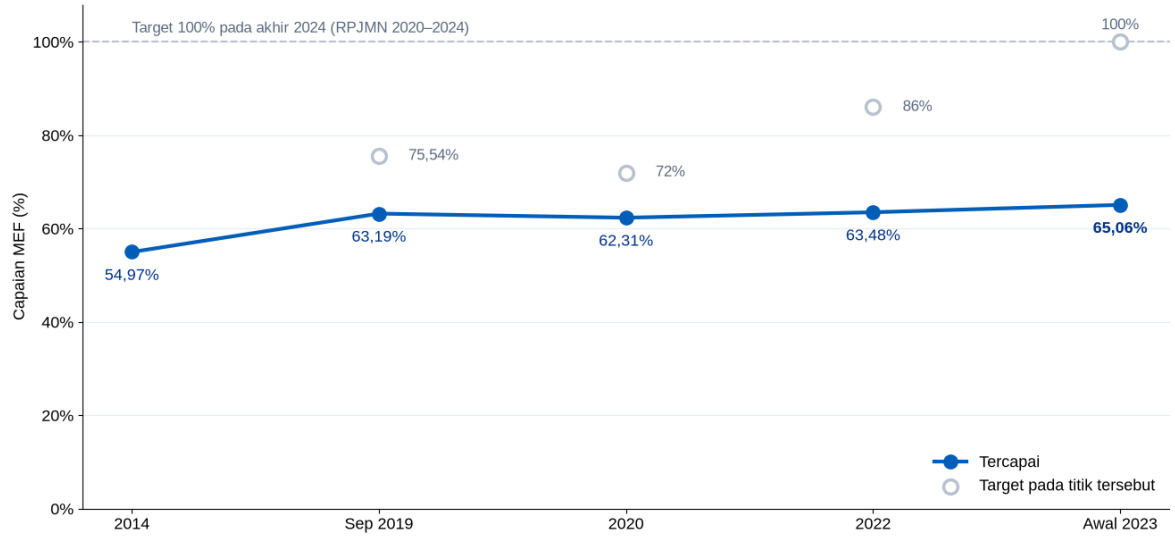


Infografis 4.1: Tonggak capaian MEF 2010–2024



Tiga tahap hingga 2024. Minimum Essential Force (MEF, Kekuatan Pokok Minimum) dimaksudkan untuk memberi TNI kekuatan minimum yang kredibel dalam tiga tahap lima tahunan yang berakhir pada 2024. Capaian mencapai sekitar 55% pada akhir Tahap I, naik ke kisaran awal 60-an persen pada Tahap II, lalu berhenti naik sementara targetnya terus meningkat.

Gambar 1: Capaian MEF tertahan di sekitar 65% sementara targetnya naik hingga 100%



Sumber: Kemhan/DPR sebagaimana dikutip dalam kajian; capaian per tonggak dibandingkan target pada titik tersebut.

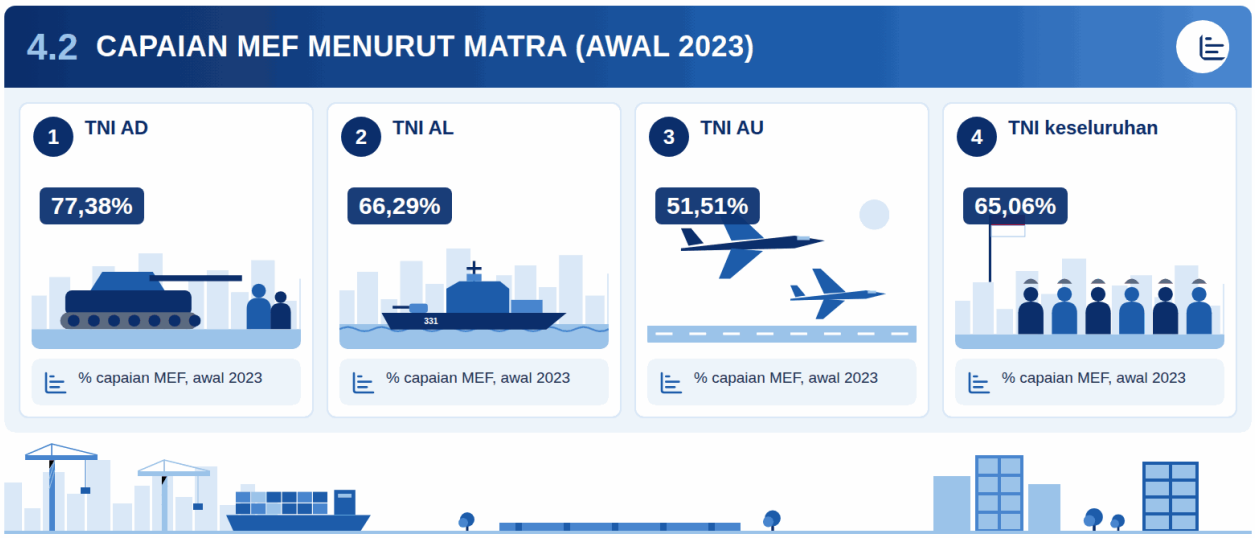
Data tonggak diambil dari analisis anggaran DPR (2021), laporan kinerja Kemenko Polhukam melalui GoodStats dan Bisnis, serta Rapim TNI 2023 melalui Kompas.

Tabel 3: Tonggak capaian MEF dan sumbernya

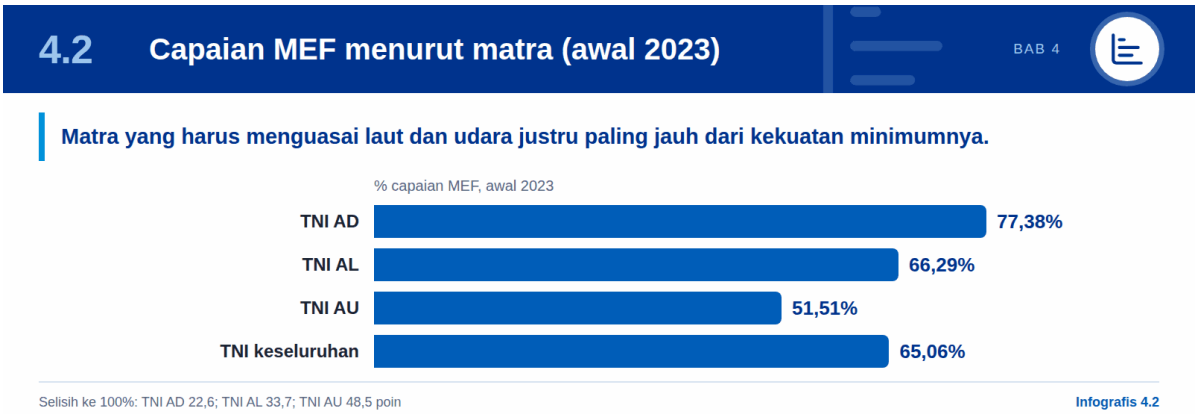
Tonggak	Capaian	Target	Sumber
Akhir Tahap I (2014)	54,97%	—	Analisis anggaran DPR
Tahap II, 27 September 2019	63,19%	75,54%	Analisis anggaran DPR
2020	62,31%	72%	Cek fakta Bisnis
2022 (laporan Kemenko Polhukam)	63,48%	86%	GoodStats
Awal 2023 (Rapim TNI)	65,06%	100% pada 2024	Kompas
Akhir masa jabatan (pernyataan Kemhan, Januari 2024)	~63%	—	BenarNews

Ekspektasi diturunkan di tengah jalan. Pada Juni 2022 Panglima TNI menetapkan 70% sebagai sasaran realistis untuk akhir 2024 (Kompas), dan pada 2022 anggota DPR memperkirakan capaian “paling banyak sekitar 65%” (Kompas).

4.2 Capaian menurut matra



Infografis 4.2: Capaian MEF menurut matra (awal 2023)

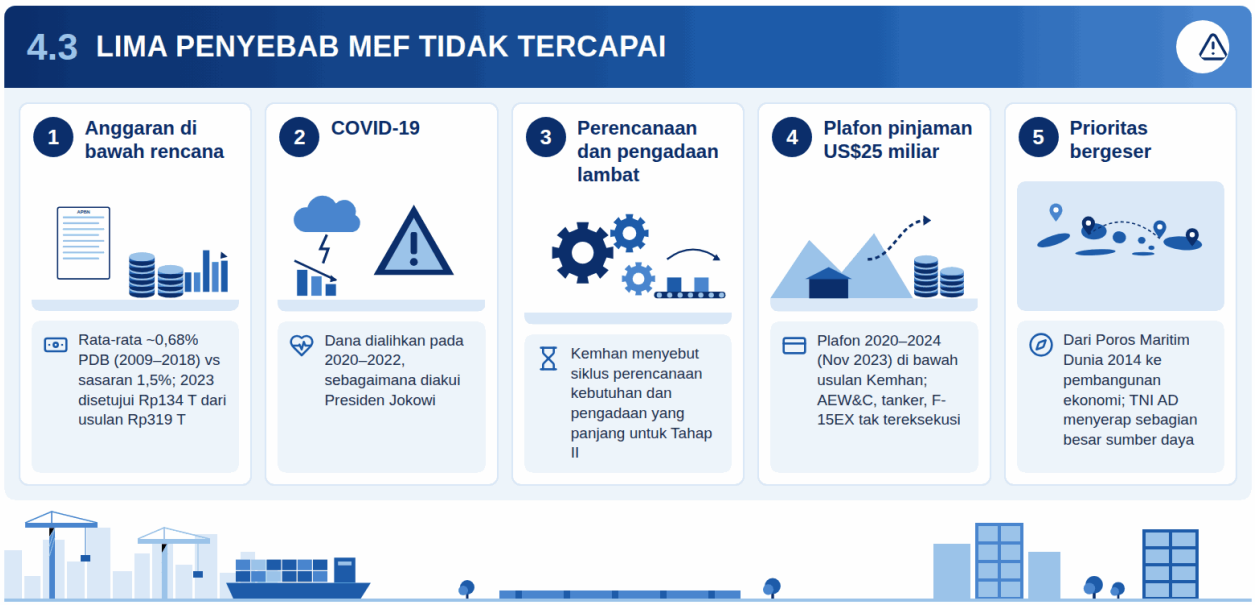


Tabel 4: Capaian MEF menurut matra, awal 2023

Matra	Capaian MEF (awal 2023)	Selisih terhadap 100%
TNI Angkatan Darat (TNI AD)	77,38%	22,6 poin
TNI Angkatan Laut (TNI AL)	66,29%	33,7 poin
TNI Angkatan Udara (TNI AU)	51,51%	48,5 poin
TNI keseluruhan	65,06%	34,9 poin

Urutan yang terbalik. Urutan ini berkebalikan dengan apa yang dituntut oleh kondisi geografis. Matra yang harus mengawasi dan menguasai laut serta udara justru berakhir paling jauh dari kekuatan minimumnya. RSIS menyimpulkan bahwa TNI AL “kehilangan peluang krusial” untuk menjadi angkatan laut *green-water* melalui MEF (RSIS).

4.3 Mengapa MEF tidak tercapai



Infografis 4.3: Lima penyebab MEF tidak tercapai



- **Anggaran di bawah rencana.** Belanja pertahanan tetap di bawah 1% PDB dan rata-rata sekitar 0,68% pada 2009–2018, dibandingkan sasaran 1,5% (DPR). Untuk 2023, DPR menyetujui Rp134 T dari usulan Rp319 T.
- **COVID-19.** Dana dialihkan pada 2020–2022, sebagaimana diakui Presiden Jokowi (Bisnis).
- **Perencanaan dan pengadaan yang lambat.** Kemhan sendiri menyebut siklus perencanaan kebutuhan dan pengadaan yang panjang sebagai penyebab tidak tercapainya Tahap II.
- **Plafon pinjaman.** Pada November 2023, plafon pinjaman luar negeri untuk 2020–2024 ditetapkan sebesar US$25 miliar, di bawah yang diajukan Kemhan. Pesawat AEW&C, pesawat tanker, dan F-15EX tidak dapat dieksekusi (lihat Bab 8).
- **Prioritas bergeser.** RSIS menggambarkan pergeseran dari “Poros Maritim Dunia” (*Global Maritime Fulcrum*) tahun 2014 ke arah pembangunan ekonomi, dengan TNI AD menyerap sebagian besar sumber daya.

4.4 Warisan MEF



Infografis 4.4: Apa yang ditinggalkan MEF



- **Kebiasaan mengukur dalam persentase** yang menyembunyikan apa yang sebenarnya dibeli. Prabowo sendiri pada 2023 menyatakan agar tidak “terpaku pada persentase”, melainkan pada kesiapan (Tirto).
- **Tumpukan kontrak** yang sudah ditandatangani tetapi belum diaktifkan, menunggu dana pendamping rupiah (CNBC Indonesia).
- **Capaian nyata yang berlanjut ke OEF:** Rafale, Scorpene, lisensi fregat Merah Putih, A400M, Super Hercules, dan komponen cadangan.

05
Dari MEF ke OEF: kerangka 2025–2029

Optimum Essential Force yang diamanatkan RPJMN 2025–2029 menggantikan kekuatan “minimum” dengan kekuatan “ideal” yang mencakup alutsista, pangkalan, dan personel. Daftar platform yang dibutuhkannya belum dipublikasikan.

5.1 Konsep pengorganisasian



Infografis 5.1: OEF: konsep pengorganisasian



Dari “minimum” ke “ideal”. Optimum Essential Force (OEF), yang diamanatkan oleh RPJMN 2025–2029, menggantikan kekuatan “minimum” dengan kekuatan “ideal”. Targetnya 30,3% pada 2025 dan 100% pada akhir 2029, serta mencakup alutsista, pangkalan, dan personel (Indonesia Defense, mengutip Kemenko Polkam). Berbeda dengan MEF, OEF diukur dari garis dasar (*baseline*) baru, sehingga persentasenya tidak dapat dibandingkan langsung dengan angka 65% pada MEF.

Pulau besar dan pulau strategis. OEF dibangun di sekitar pertahanan “pulau-pulau besar dan pulau-pulau strategis”. Setiap wilayah mendapat komando gabungan (Kogabwilhan) yang mampu bertempur dengan sumber

dayanya sendiri, disinkronkan dengan strategi Trisula Perisai Nusantara (JawaPos). Bagi TNI AL, hal ini berarti armada ditempatkan lebih dekat dengan ancaman dan komando maritim tersebar di sepanjang pantai, alih-alih armada yang terkonsentrasi di Jawa.

5.2 Target satuan



Infografis 5.2: Target satuan OEF hingga 2029

5.2 Target satuan OEF hingga 2029 BAB 5

OEF menargetkan 750 batalyon, 5 komando armada, dan 33 satuan radar; sebagian besar masih tahap perencanaan.

Matra	Target 2029	Status terakhir
TNI AD	750 BTP, fokus perbatasan	105 terbentuk (Nov 2025)
TNI AL	5 Koarmada; 15 Kodaeral	14 Kodaeral dibentuk (Agu 2025)
TNI AU	33 Satrad; satuan antariksa	13 radar GM403 sedang dikirim

Koarmada IV (Kalimantan Timur), V (Ambon); TNI AL dan TNI AU tahap perencanaan per Nov 2025 Infografis 5.2

Tabel 5: Target satuan OEF hingga 2029

Matra	Target OEF hingga 2029	Status (terakhir)	Sumber
TNI AD	750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), fokus perbatasan di Papua, Kalimantan, NTT	105 terbentuk hingga Nov 2025; direncanakan sekitar 150 per tahun	Antara via INP; Kontan
TNI AL	5 komando armada: Koarmada IV baru (Kalimantan Timur) dan V (Ambon); 15 komando daerah maritim; modernisasi armada berbasis teknologi	Tahap perencanaan (Nov 2025); 14 Kodaeral sudah dibentuk Agustus 2025	INP
TNI AU	33 satuan radar (Satrad); satuan antariksa di bawah Kohanudnas	Tahap perencanaan (Nov 2025); 13 radar GM403 sedang dikirim	INP

5.3 Apa yang berubah secara substansial



Infografis 5.3: Perubahan substansial dalam OEF

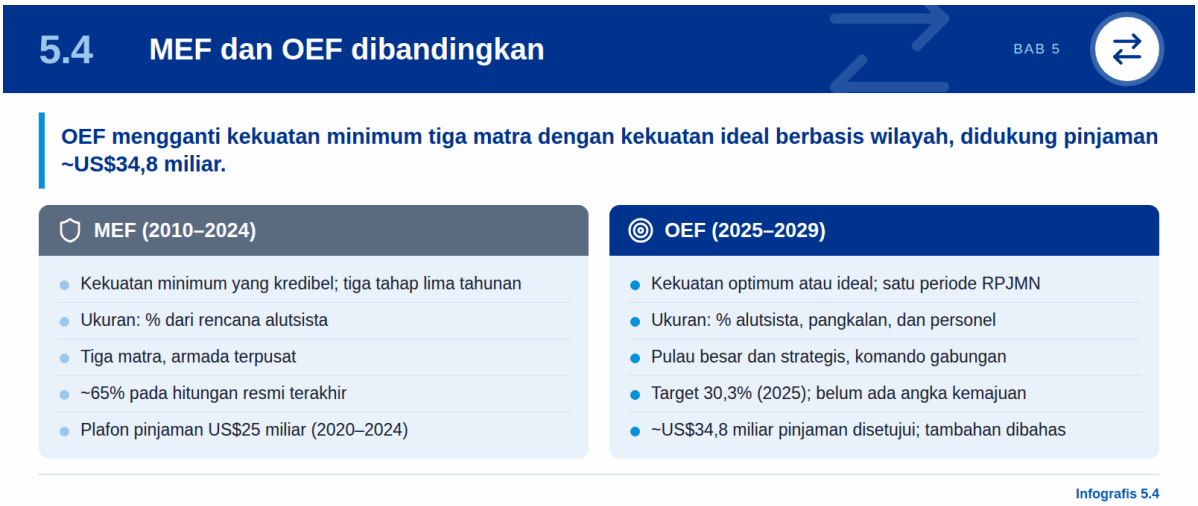


- **Personel dan pangkalan, bukan hanya platform.** Program batalyon bersifat padat karya dan padat lahan. Satuan-satuan ini juga membuka lahan pertanian dan membangun infrastruktur, berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Perhutani. Kemhan memperkirakan kebutuhan sekitar Rp12 T untuk 300 batalyon (CNBC Indonesia).
- **Lebih banyak komando yang harus diisi dan diperlengkapi.** Setiap Kodam, Kodaeral, dan komando armada baru menambah kebutuhan markas, pangkalan, dan dukungan sebelum kapal atau pesawat baru tiba.
- **Tidak ada daftar platform publik.** Jumlah kapal, kapal selam, atau pesawat yang dibutuhkan OEF belum dipublikasikan. Para analis mencatat bahwa tidak ada dokumen struktur kekuatan pasca-MEF ketika MEF berakhir (RSIS; GNFI).

5.4 Perbandingan MEF dan OEF



Infografis 5.4: MEF dan OEF dibandingkan



Tabel 6: MEF dan OEF dibandingkan

Aspek	MEF (2010–2024)	OEF (2025–2029)
Tujuan	Kekuatan minimum yang kredibel	Kekuatan “optimum” atau ideal
Horizon	Tiga tahap lima tahunan	Satu periode RPJMN lima tahun
Ukuran utama	% dari rencana alutsista	% dari target alutsista, pangkalan, dan personel
Gagasan pengorganisasian	Tiga matra, armada terpusat	Pulau besar dan strategis, komando gabungan wilayah
Hasil atau status	~65% pada hitungan resmi terakhir	Target 30,3% untuk 2025; belum ada angka kemajuan publik
Pembiayaan	APBN ditambah pinjaman luar negeri, plafon US$25 miliar (2020–2024)	APBN ditambah pinjaman luar negeri, ~US$34,8 miliar disetujui (2025–2029), tambahan masih dibahas

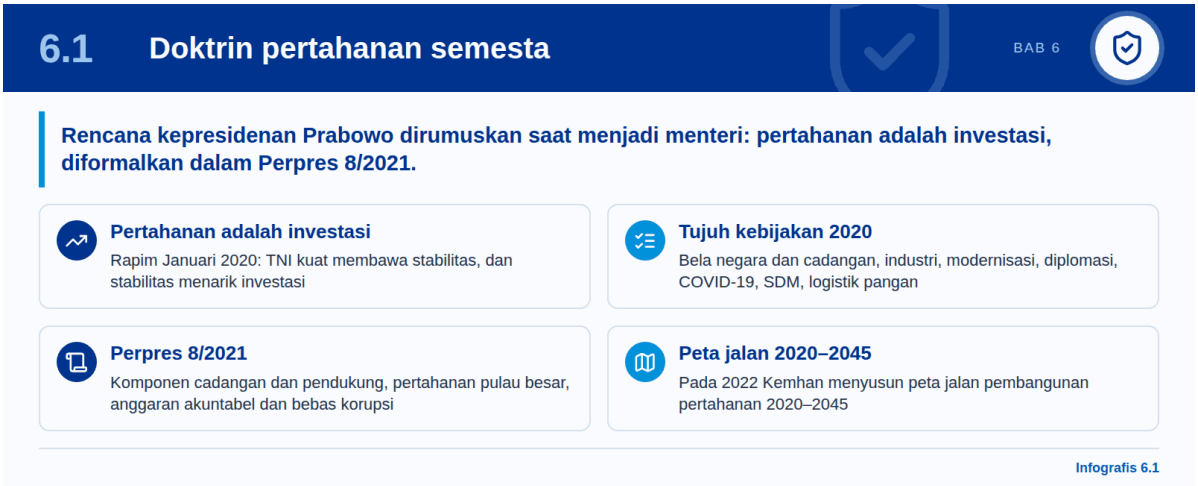
06
Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, 2019–2024

Hampir semua yang dijalankan Prabowo sebagai Presiden telah dirumuskan saat ia menjabat Menteri Pertahanan, dari doktrin pertahanan semesta hingga rencana pembelian 25 tahun berbasis utang. Keterbatasan anggaran dan kehati-hatian Presiden Jokowi menahan sebagian besar rencana itu di atas kertas hingga 2025.

6.1 Doktrin: pertahanan semesta dan “pertahanan adalah investasi”



Infografis 6.1: Doktrin pertahanan semesta



Cetak biru kepresidenan. Hampir semua yang dijalankan Prabowo sebagai Presiden telah dirumuskan ketika ia menjabat Menteri Pertahanan, sejak 23 Oktober 2019 hingga Oktober 2024: doktrin pertahanan semesta berbasis kewilayahan, rencana pembelian 25 tahun yang dibiayai utang, penambahan komando kewilayahan, komponen cadangan, dan banyak pemasok. Keterbatasan anggaran dan kehati-hatian Presiden Jokowi membuat sebagian besar rencana itu tetap di atas kertas hingga 2025.

“Pertahanan adalah investasi”. Pada rapat pimpinan pertamanya (Januari 2020), Prabowo berargumen bahwa TNI yang kuat membawa stabilitas dan stabilitas menarik investasi: “pertahanan adalah investasi” (JPNN). Ia menegaskan kembali pertahanan rakyat semesta di setiap Rapim, dengan mengutip dua pasal konstitusi yang menjadikan pertahanan sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara (Kemhan).

Juru bicaranya menyebut tujuh kebijakan untuk 2020 (detik):

- Pertahanan rakyat semesta: kesadaran bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung
- Penguatan industri pertahanan nasional
- Modernisasi alutsista
- Diplomasi pertahanan, dengan menjaga Indonesia bebas dari pakta mana pun
- Penanganan COVID-19
- Sumber daya manusia pertahanan
- Cadangan logistik strategis, termasuk pangan

Diformalkan dalam Perpres 8/2021. Kebijakan-kebijakan ini menjadi kebijakan resmi dalam Perpres 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024: membangun komponen cadangan dan komponen pendukung, mengembangkan konsep pertahanan pulau-pulau besar, serta mengelola anggaran secara akuntabel dan bebas korupsi (Hukumonline). Pada 2022 Kemhan juga tengah menyusun peta jalan pembangunan pertahanan 2020–2045 (Kemhan).

6.2 Rencana Rp1.760 triliun



Infografis 6.2: Rencana alpalhankam Rp1.760 triliun



Pernyataan niat yang paling jelas. Pernyataan paling jelas tentang niat Prabowo adalah rancangan peraturan presiden tentang alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) yang bocor pada Mei 2021.

Tabel 7: Rancangan Perpres alpalhankam 2020–2024

Aspek	Rancangan Perpres alpalhankam, 2020–2024
Mandat	Instruksi Jokowi untuk rencana induk 25 tahun yang memberikan "totalitas kemampuan pertahanan" (CNBC Indonesia)
Besaran	Sekitar US$124,99 miliar, dilaporkan sebagai Rp1.750–1.785 T (Kontan)
Mekanisme	Pembelian setara lima rencana strategis ditarik ke rencana strategis pertama (2020–2024); pembelian baru dimulai lagi pada 2044
Pembiayaan	Pinjaman luar negeri, dibayar kembali dari anggaran tahunan Kemhan dengan asumsi anggaran itu tetap ~0,8% PDB selama 25 tahun (Kompas TV)
Sudah masuk daftar pinjaman	US$20,74 miliar dalam rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020–2024
Nasib	Tidak pernah disetujui; Prabowo mengonfirmasi pada Juni 2021 bahwa Jokowi belum menyetujuinya (CNBC Indonesia)

Pro dan kontra. Para pengkritik di DPR mempersoalkan utang selama 25 tahun dan dasar hukum rencana tersebut (Kontan). Para pendukung berargumen bahwa nilainya hanya setara sekitar 0,5–0,7% PDB per tahun (CNBC Indonesia). Gagasan ini tidak mati; perjalanannya kemudian diuraikan dalam Bab 8.

6.3 Pengadaan semasa menjabat menteri



Infografis 6.3: Pengadaan semasa menjabat menteri



6.3 Pengadaan semasa menjabat menteri — BAB 6

Kontrak era menteri kini terwujud sebagai pengiriman, tetapi F-15EX dibatalkan dan Mirage bekas ditunda.

Program	Keputusan	Kelanjutan
Rafale F4 (42)	Kontrak Feb 2022, US$8,1 miliar	3 pertama tiba Jan 2026
Scorpene Evolved (2)	Kontrak Mar 2024, PT PAL	Potong baja Agu 2026
Fregat Merah Putih (2)	Lisensi 2020, kontrak 2021	Diluncurkan Des 2025
Rudal KHAN (Turki)	Kontrak semasa menjabat	Batch pertama Agu 2025
F-15EX (24)	MoU Agu 2023	Dibatalkan Feb 2026
Mirage 2000-5 (12, bekas)	Kontrak Jun 2023, US$792 juta	Ditunda Jan 2024

20 kunjungan ke 14 negara dalam 18 bulan pertama; PPA, A400M, C-130J dikirim 2023–2026 — Infografis 6.3

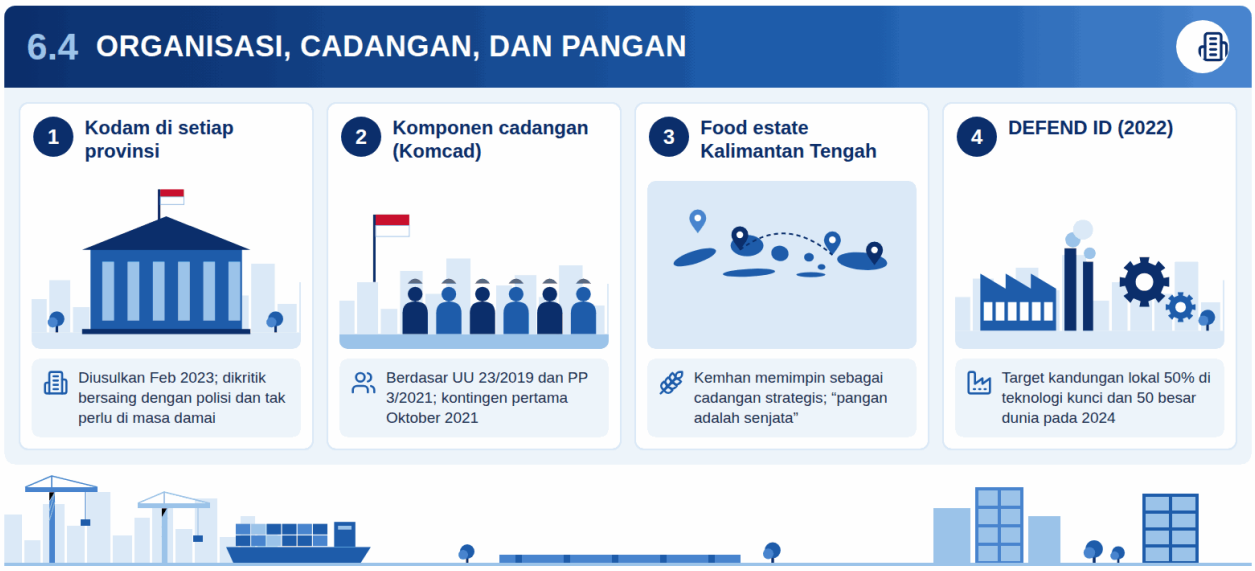
Diplomasi pembelian. Dalam 18 bulan pertamanya, Prabowo melakukan 20 kunjungan luar negeri ke 14 negara (Bisnis).

Tabel 8: Program pengadaan semasa Prabowo menjabat menteri

Program	Asal	Keputusan	Kelanjutan
Rafale F4 (42)	Prancis	Kontrak Feb 2022, US$8,1 miliar	3 unit pertama dikirim Jan 2026
Scorpene Evolved (2)	Prancis	Kontrak Mar 2024 dengan PT PAL	Pemotongan baja pertama Agu 2026
Fregat Merah Putih (2)	Desain Inggris (Arrowhead 140)	Lisensi 2020, kontrak 2021	Unit pertama diluncurkan Des 2025
PPA (2)	Italia	Kontrak semasa menjabat	Dikirim 2025
A400M (2), C-130J	Airbus, Lockheed Martin	Kontrak semasa menjabat	Dikirim 2023–2026
Rudal KHAN	Turki	Kontrak semasa menjabat	Batch pertama Agu 2025
F-15EX (24)	Amerika Serikat	MoU Agu 2023	Dibatalkan Feb 2026
Mirage 2000-5 (12, bekas)	Qatar	Kontrak Jun 2023, US$792 juta	Ditunda Jan 2024 karena kekurangan dana

Mirage paling banyak dikritik. Qatar pernah menawarkan jet yang sama sebagai hibah pada 2009, dan menteri saat itu menolaknya karena biaya operasional; para analis menyebut pembelian 2023 itu tergesa-gesa (Fulcrum/ISEAS; BenarNews).

6.4 Organisasi, komponen cadangan, dan pangan



Infografis 6.4: Organisasi, cadangan, dan pangan

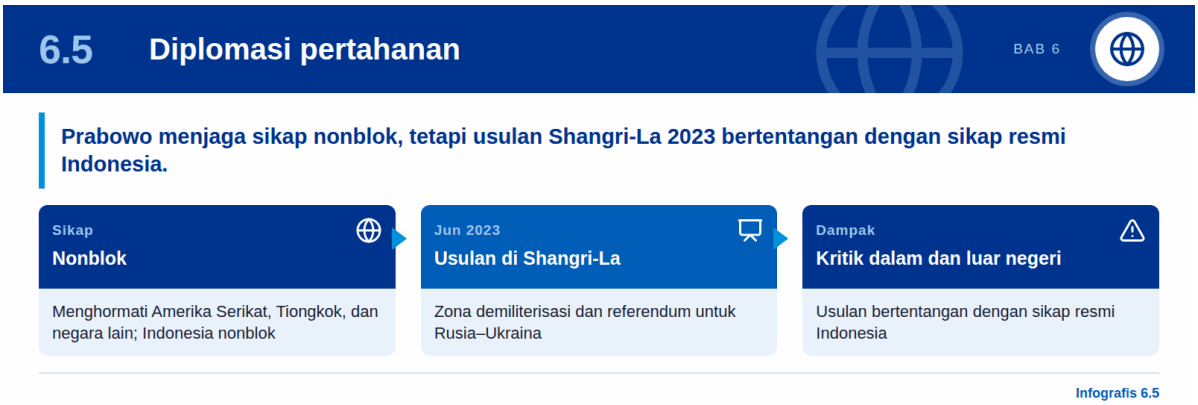


- **Kodam di setiap provinsi.** Diusulkan pada Februari 2023, dikritik karena bersaing dengan kepolisian dan tidak diperlukan di masa damai (Fulcrum/ISEAS).
- **Komponen cadangan (Komcad).** Dibangun di atas UU 23/2019 dan PP 3/2021; kontingen pertama dibentuk pada Oktober 2021 (RM.id).
- **Food estate.** Jokowi memberi Kemhan peran utama dalam food estate Kalimantan Tengah sebagai cadangan strategis; Prabowo menyatakan "pangan adalah senjata" (detik).
- **DEFEND ID (2022).** Ia menetapkan targetnya: kandungan lokal 50% pada teknologi kunci dan peringkat 50 besar dunia pada 2024 (Kemhan).

6.5 Diplomasi



Infografis 6.5: Diplomasi pertahanan

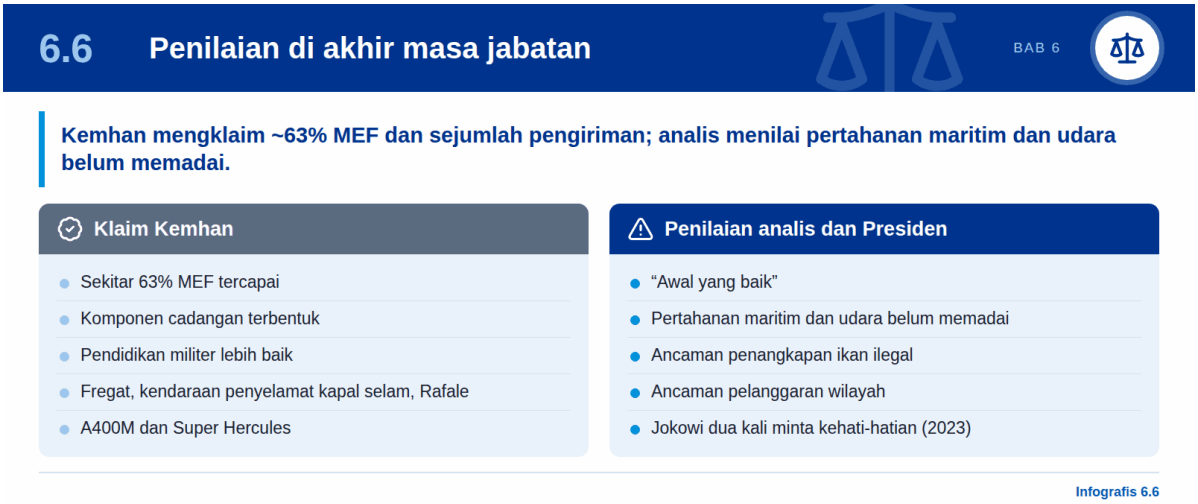


Tetap nonblok. Ia menjaga Indonesia tetap nonblok: “Kami menghormati Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lain… Kami nonblok” (BenarNews). Usulannya di Shangri-La Dialogue pada Juni 2023 tentang zona demiliterisasi dan referendum Rusia–Ukraina bertentangan dengan sikap resmi Indonesia dan menuai kritik di dalam maupun luar negeri.

6.6 Penilaian di akhir masa jabatan



Infografis 6.6: Penilaian di akhir masa jabatan



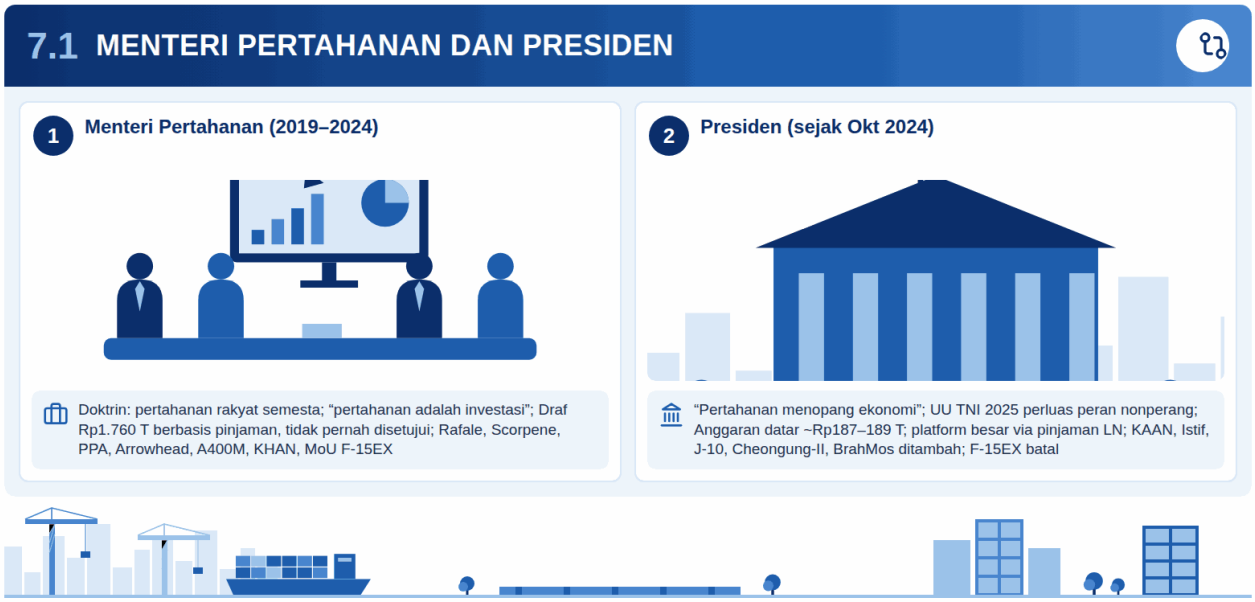
Klaim dan penilaian. Kemhan mengklaim capaian sekitar 63% MEF, komponen cadangan, pendidikan militer yang lebih baik, serta pengiriman fregat, kendaraan penyelamat kapal selam, Rafale, A400M, dan Super Hercules.

Para analis menyebutnya “awal yang baik”, tetapi mencatat bahwa pertahanan maritim dan udara masih belum memadai untuk menghadapi ancaman seperti penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran wilayah (BenarNews). Presiden Jokowi dua kali mendesak kehati-hatian dalam pembelian senjata pada 2023 (AsiaNews).

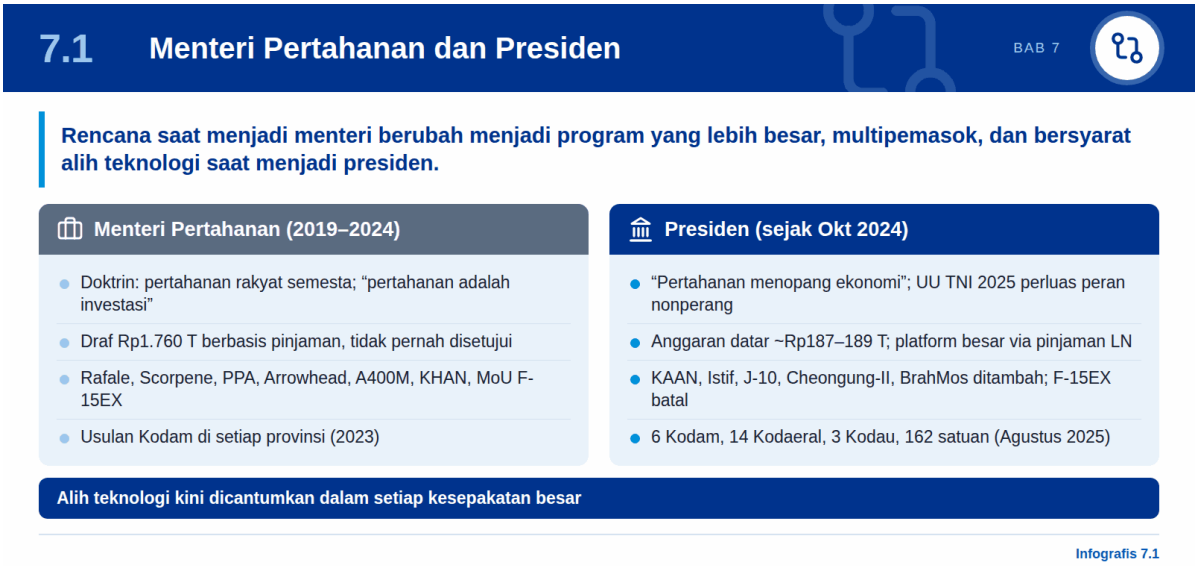
07
Prabowo sebagai Presiden: arah sejak Oktober 2024

Sebagai Presiden, Prabowo mengarahkan TNI menjadi jauh lebih besar dan tersebar di seluruh Nusantara, dipersenjatai banyak pemasok dengan syarat alih teknologi. Namun, pertahanan tetap tunduk pada program ekonomi dan kesejahteraan ketika dana terbatas.

7.1 Perbandingan sebagai Menteri dan Presiden



Infografis 7.1: Menteri Pertahanan dan Presiden



Sebagai Presiden, arah Prabowo adalah TNI yang jauh lebih besar dan tersebar di seluruh Nusantara, dipersenjatai oleh banyak pemasok dengan syarat alih teknologi, dan ditempatkan di bawah program ekonomi dan kesejahteraannya ketika dana terbatas.

Tabel 9: Arah kebijakan sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai Presiden

Tema	Sebagai Menteri Pertahanan (2019–2024)	Sebagai Presiden (sejak Okt 2024)
Doktrin	Pertahanan rakyat semesta; “pertahanan adalah investasi”	“Pertahanan menopang ekonomi”; UU TNI 2025 memperluas peran nonperang
Kerangka kebijakan	Perpres 8/2021: komponen cadangan, pulau-pulau besar, anggaran bersih; peta jalan 2020–2045	OEF dalam RPJMN 2025–2029, pulau besar dan strategis, Kogabwilhan
Pendanaan	Draf 25 tahun senilai Rp1.760 T berbasis pinjaman, tidak pernah disetujui	Anggaran datar di sekitar Rp187–189 T; pinjaman luar negeri tetap membiayai platform besar
Pengadaan	Rafale, Scorpene, PPA, Arrowhead, A400M, KHAN, MoU F-15EX, Mirage	Rafale dan KHAN telah dikirim; KAAN, Istif, J-10, Cheongung-II, BrahMos ditambahkan; F-15EX dibatalkan
Organisasi	Usulan Kodam di setiap provinsi (2023)	6 Kodam, 14 Kodaeral, 3 Kodau, 162 satuan dibentuk (Agustus 2025)
Manusia dan pangan	Komponen cadangan; food estate (“pangan adalah senjata”)	Batalyon pembangunan yang juga bertani dan membangun
Diplomasi	Lawatan pembelian nonblok; kontroversi rencana Ukraina	Kemitraan dengan AS (April 2026) berdampingan dengan kesepakatan dengan China, Turki, Prancis, dan Korea
Industri	Target DEFEND ID: TKDN 50%, masuk 50 besar dunia	Alih teknologi dicantumkan dalam setiap kesepakatan besar

7.2 Memperluas dan menyebarkan kekuatan



Infografis 7.2: 162 komando dan satuan baru (Agustus 2025)



Perpres 84/2025 (5 Agustus 2025) mengubah organisasi TNI. Pada 10 Agustus 2025 di Batujajar, Prabowo meresmikan 162 komando dan satuan baru (Katadata):

Tabel 10: Komando dan satuan baru yang diresmikan 10 Agustus 2025

Komando atau satuan baru	Jumlah	Keterangan
Komando Daerah Militer (Kodam)	6	XIX Riau–Kepulauan Riau; XX Sumatera Barat–Jambi; XXI Lampung–Bengkulu; XXII Kalimantan Tengah dan Selatan; XXIII Sulawesi Tengah dan Barat; XXIV Merauke, Papua Selatan (detik)
Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral)	14	Menggantikan pangkalan utama TNI AL (Lantamal) (iNews)
Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau)	3	Ditambah 1 komando operasi udara (Koopsud)
Brigade	20	TNI AD
Batalyon Teritorial Pembangunan	100	Tahap pertama menuju 750
Satuan baru lainnya	Sisa dari 162	Batalyon infanteri Marinir, batalyon komando Kopasgat

“Indonesia harus memiliki pertahanan yang sangat kuat,” ujarnya dalam upacara tersebut. Penasihat pertahanannya menyebut reorganisasi ini sebagai perintah langsung Presiden (Kompas TV). DPR memperkirakan satuan-satuan baru akan diisi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, seraya mengingatkan bahwa belanja rutin sudah menyerap 60–70% anggaran TNI (kajian riset DPR).

7.3 Memperluas peran militer



Infografis 7.3: Revisi UU TNI, 20 Maret 2025



Revisi Undang-Undang TNI (UU 34/2004) disahkan pada 20 Maret 2025 (Antara; UMSU):

- Tugas nonperang bertambah dari 14 menjadi 16.
- Jabatan sipil yang terbuka bagi perwira aktif diperluas menjadi sekitar 14–16 kementerian dan lembaga, termasuk Bakamla, BNPB, BNPP, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Perwira yang menduduki jabatan sipil lain harus pensiun terlebih dahulu, atas instruksi Prabowo (Metro TV).
- Usia pensiun diperpanjang.

Masyarakat sipil memperingatkan kembalinya dwifungsi ala Orde Baru; TNI menyatakan undang-undang ini justru mengodifikasi batasan. Per Februari 2025, 129 perwira aktif bertugas di Bakamla, kelompok terbesar, yang penting bagi koordinasi keamanan maritim.

7.4 Membeli dari semua pihak, mensyaratkan alih teknologi



Infografis 7.4: Sembilan mitra, syarat alih teknologi

7.4 Sembilan mitra, syarat alih teknologi

BAB 7

Tidak terikat aliansi, Indonesia membeli dari banyak negara dan menautkan program besar dengan pekerjaan industri dalam negeri.

Mitra	Program utama	Sisi industri
Prancis	Rafale (42), Scorpene Evolved (2), A400M	Kapal selam di PT PAL
Turki	KAAN (48), Istif (2), KHAN	Rakit KAAN parsial; PT PAL–TAIS
Italia	PPA (2), KRI Sriwijaya, M-346F (LoI)	MoU refit Sriwijaya dengan PT PAL
Inggris	Lisensi Arrowhead 140; MPP ~£4 miliar	Fregat di PT PAL; galangan, perikanan
Korea Selatan / China	KF-21 (16), Cheongung-II; J-10 (42)	PTDI di IF-X; China: tidak ada
AS / Rusia / India	Kemitraan Apr 2026; Mi-35M; BrahMos	Latihan; offset diklaim; tak diungkap

J-10 (42) menurut laporan; kontrak BrahMos Juli 2026

Infografis 7.4

Tabel 11: Mitra, program utama, dan sisi industri

Mitra	Program utama	Sisi industri
Prancis	Rafale (42), Scorpene Evolved (2), A400M	Pembangunan kapal selam di PT PAL
Turki	KAAN (48), fregat Istif (2), KHAN, sistem tempur untuk Merah Putih	Perakitan sebagian KAAN; kemitraan PT PAL–TAIS
Italia	PPA (2), KRI Sriwijaya (eks-Garibaldi), M-346F (LoI)	MoU refit Sriwijaya dengan PT PAL
Inggris	Lisensi Arrowhead 140; Maritime Partnership Programme senilai ~£4 miliar	Pembangunan fregat di PT PAL; galangan kapal dan perikanan
Korea Selatan	KF-21 (16), Cheongung-II (LoI)	PTDI dalam IF-X
China	J-10 (42, menurut laporan)	Tidak ada yang dilaporkan
Amerika Serikat	Major Defense Cooperation Partnership (Apr 2026); AAV untuk Marinir; F-15EX dibatalkan	Pelatihan, pendidikan, latihan bersama
Rusia	Mi-35M (2 telah dikirim); Mi-8/Mi-17 dalam evaluasi	Paket offset diklaim
India	BrahMos (kontrak Juli 2026)	Tidak diungkapkan

Wakil Menteri Pertahanan menyatakan prinsipnya secara lugas: “Kami tidak terikat aliansi apa pun, sehingga kami dapat memperoleh senjata dari negara mana pun, termasuk China” (The Edge). Kemitraan dengan AS yang ditandatangani pada 13 April 2026 mencakup peningkatan kapasitas, pendidikan profesional, dan latihan

bersama; Kemhan menegaskan bahwa kendali atas wilayah udara Indonesia tetap berada di tangan Indonesia (US DoD melalui GlobalSecurity; Al Jazeera).

7.5 Mengaitkan pertahanan dengan ekonomi maritim



Infografis 7.5: Pertahanan dan ekonomi maritim



Saat menandatangani kemitraan maritim dengan Inggris pada Januari 2026, Prabowo menyebutnya "bagian vital dari pembangunan ekonomi maritim kita", yang menautkan industri galangan kapal, modernisasi TNI AL, dan komunitas nelayan (Asian Military Review). Kemhan membingkai keseluruhan program sebagai "pertahanan menopang ekonomi" (Investortrust).

Makna bagi PT PAL

Bagi PT PAL, inilah garis terpenting dalam arah kebijakan Presiden: pembangunan kapal perang ditampilkan sebagai kebijakan industri dan ekonomi, bukan semata-mata sebagai kebijakan pertahanan.

7.6 Pertahanan mengalah ketika dana terbatas



Infografis 7.6: Pertahanan bersaing dengan program unggulan



Pada 17 Juli 2026 Prabowo menyatakan bahwa anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dipangkas bila diperlukan untuk menghapus kemiskinan; Menteri Keuangan menyatakan tidak ada rencana pemangkasan (Katadata). Kontribusi sebesar US$1 miliar untuk Board of Peace akan dibayarkan melalui anggaran Kemhan (CNBC Indonesia). Ambisinya tinggi, tetapi dana pertahanan bersaing dengan program unggulan seperti makan bergizi gratis, yang badan pelaksananya menerima anggaran lebih besar daripada Kemhan pada 2026 dan 2027.

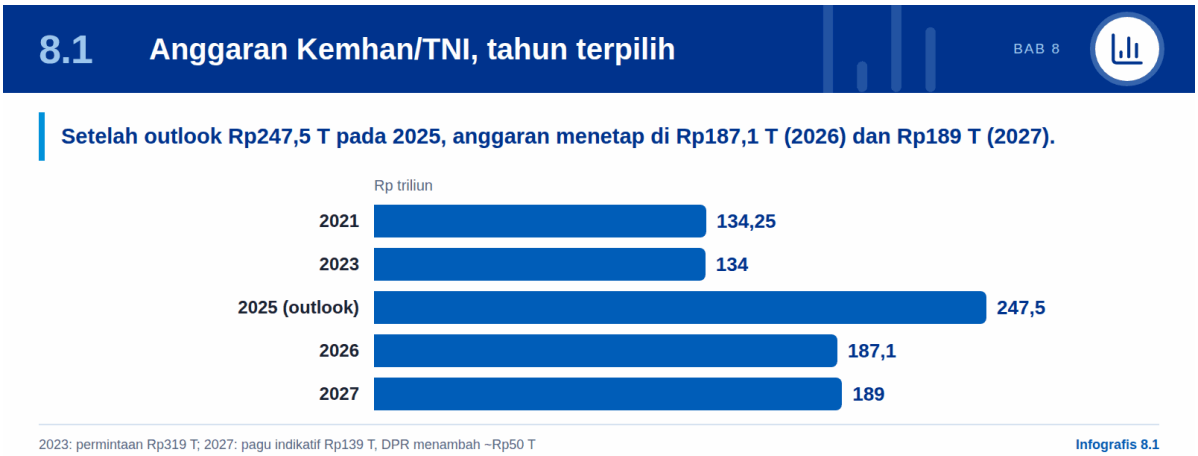
08
Anggaran dan pembiayaan

Anggaran pertahanan tahunan menetap di sekitar Rp187–189 T sementara kekuatan yang harus dibiayai terus bertambah. Platform besar karenanya bergantung pada pinjaman luar negeri, yang plafonnya telah dinaikkan dan mungkin dinaikkan lagi.

8.1 Anggaran tahunan

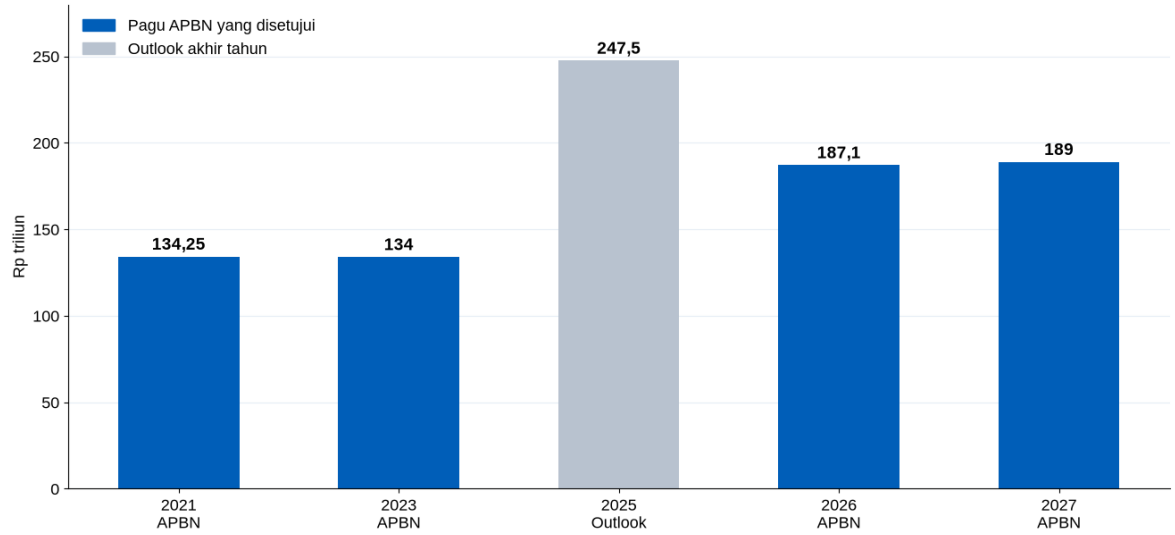


Infografis 8.1: Anggaran Kemhan/TNI, tahun terpilih



Anggaran pertahanan tahunan telah menetap di sekitar Rp187–189 T, sementara kekuatan yang harus dibiayainya terus bertambah. Karena itu, platform besar bergantung pada aliran dana terpisah, yaitu pinjaman luar negeri, yang plafonnya telah dinaikkan dan mungkin dinaikkan lagi.

Gambar 2: Setelah puncak 2025, anggaran pertahanan menetap di sekitar Rp190 triliun



Anggaran Kemhan dan TNI, Rp triliun, tahun terpilih (2022 dan 2024 tidak ditampilkan).

Sumber data grafik: CNBC Indonesia (2021), Kompas (2023), Tirto dan Investortrust (outlook 2025), CNBC Indonesia (2026), CNN Indonesia (2027).

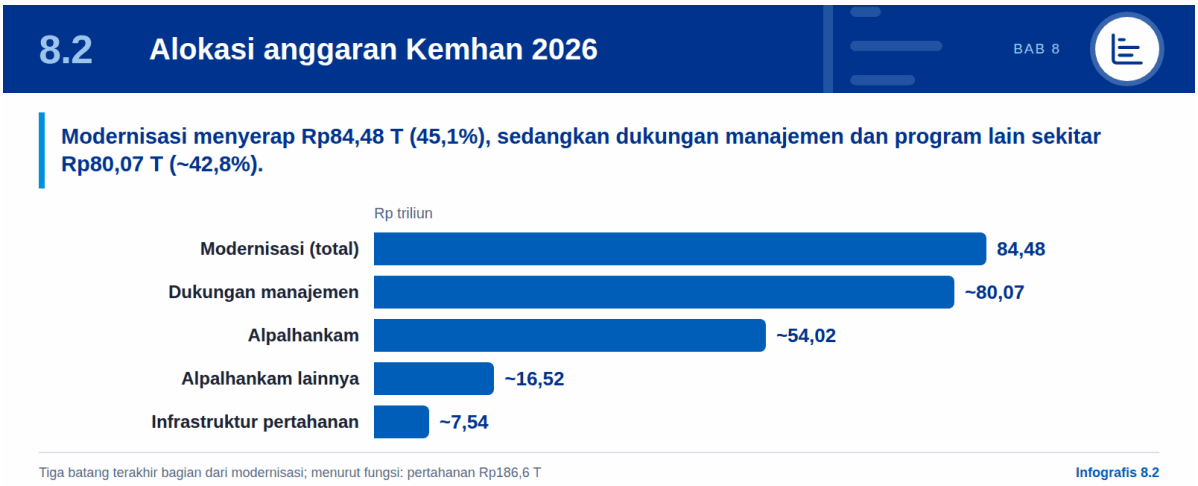
Tabel 12: Anggaran Kemhan/TNI per tahun

Tahun	Anggaran Kemhan/TNI	Keterangan	Sumber
2027	Rp189 T	Pagu indikatif Rp139 T; DPR menambah ~Rp50 T; APBN disahkan 29 September 2026	CNN Indonesia; AFU
2026	Rp187,1 T	Kementerian dengan anggaran terbesar kedua setelah Badan Gizi Nasional	CNBC Indonesia
2025	Rp247,5 T (outlook)	Diusulkan Rp165,2 T, di antaranya Rp69 T untuk pengadaan	Janes; Tirto
2023	Rp134 T	Dibandingkan permintaan Rp319 T	Kompas
2021	Rp134,25 T	55,2% untuk dukungan manajemen	CNBC Indonesia

8.2 Ke mana dana 2026 mengalir



Infografis 8.2: Alokasi anggaran Kemhan 2026



Tabel 13: Alokasi anggaran Kemhan 2026 per program

Program (2026)	Jumlah	Porsi
Modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana	Rp84,48 T	45,1%
— di antaranya alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam)	~Rp54,02 T	
— di antaranya alpalhankam lainnya	~Rp16,52 T	
— di antaranya infrastruktur pertahanan	~Rp7,54 T	
Dukungan manajemen dan program lainnya	~Rp80,07 T dan sisanya	~42,8% dan sisanya
Menurut fungsi: pertahanan / pendidikan	Rp186,6 T / Rp0,49 T	

Sumber: CNBC Indonesia.

8.3 Nasib rencana Rp1.760 T



Infografis 8.3: Dari draf Rp1.760 T ke plafon pinjaman LN



Draf peraturan 2021 tidak pernah diterbitkan, tetapi logikanya tetap hidup melalui plafon pinjaman luar negeri (PLN).

Tabel 14: Plafon pinjaman luar negeri untuk pertahanan

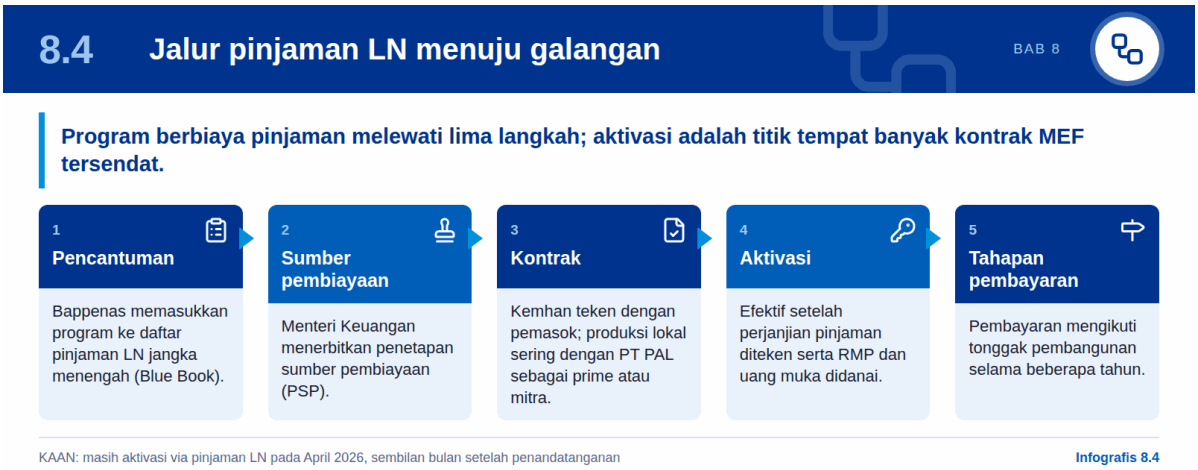
Periode	Plafon PLN untuk pertahanan	Keterangan	Sumber
2020–2024	US$20,75 miliar disetujui, dinaikkan menjadi US$25 miliar (November 2023)	Kemhan semula meminta sekitar US$34,4 miliar; AEW&C, pesawat tanker, dan F-15EX dibatalkan karena ruang tidak cukup	Kumparan; CNBC Indonesia
2025–2029	US$34,8 miliar dengan penetapan sumber pembiayaan (PSP), ditambah pinjaman dalam negeri Rp54 T dan dana rupiah Rp335 T	Sekitar US$5,2 miliar dana rupiah pendamping diperlukan untuk mengaktifkannya; ~US$14 miliar diharapkan dari pemberi pinjaman komersial	CNBC Indonesia, Juli 2026
Langkah berikutnya (menurut laporan)	Tambahan US$10–15 miliar (menjadi ~US$50 miliar); pembiayaan Danantara dijajaki	Belum dikonfirmasi; sebuah kolom September 2026 menyebut Kemhan menjajaki kredit berbasis Danantara atau obligasi khusus untuk rencana berskala setara draf 2021 senilai US$124,9 miliar	CNBC Indonesia, September 2026

Angka 2025–2029 berasal dari kolom seorang analis pertahanan, bukan dari publikasi resmi. Daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah resmi (DRPLN-JM 2025–2029) belum diterbitkan per Juni 2025.

8.4 Bagaimana program berbiaya pinjaman sampai ke galangan



Infografis 8.4: Jalur pinjaman LN menuju galangan



- **1. Pencantuman.** Bappenas memasukkan program ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (Blue Book).
- **2. Sumber pembiayaan.** Menteri Keuangan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan (PSP).
- **3. Kontrak.** Kemhan menandatangani kontrak dengan pemasok; untuk pembangunan di dalam negeri, sering kali dengan PT PAL sebagai kontraktor utama atau mitra.
- **4. Aktivasi.** Kontrak baru efektif setelah perjanjian pinjaman ditandatangani serta rupiah murni pendamping (RMP) dan uang muka telah didanai.
- **5. Tahapan pembayaran.** Pembayaran mengikuti tonggak pembangunan selama beberapa tahun.

Setiap langkah dapat tergelincir, dan langkah ke-4 adalah titik di mana banyak kontrak MEF tersendat. KAAN menjadi contoh: sebuah “kontrak awal terbatas” yang masih dalam proses aktivasi melalui pinjaman luar negeri pada April 2026, sembilan bulan setelah penandatanganan (Bisnis).

8.5 Titik tekanan



Infografis 8.5: Empat titik tekanan anggaran

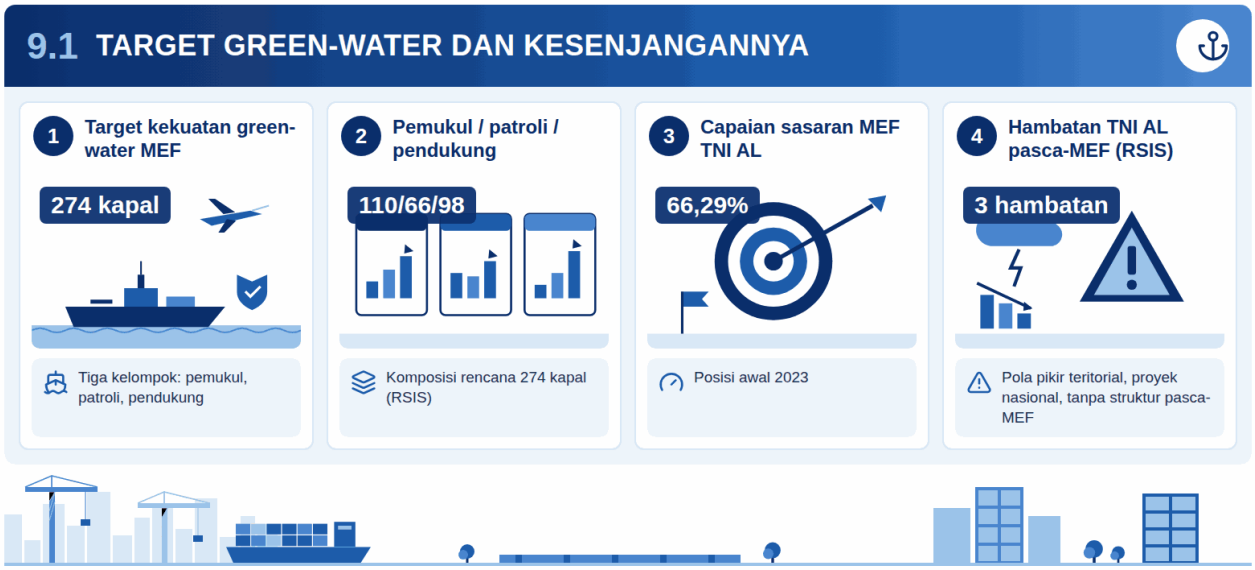


- **Biaya rutin:** diperkirakan 60–70% anggaran TNI, sebelum 162 satuan baru terisi penuh personelnya.
- **Klaim yang bersaing:** kontribusi Board of Peace (~Rp17 T) melalui Kemhan; batalyon baru (~Rp12 T untuk 300 batalyon); program sosial unggulan.
- **Pembayaran utang:** seorang analis mengingatkan bahwa program pinjaman luar negeri sekitar US$50 miliar akan membebani anggaran pertahanan dari 2030 hingga 2050.
- **Kurs:** kontrak pinjaman luar negeri berdenominasi dolar atau euro; pelemahan rupiah menaikkan biayanya dalam rupiah.

09
TNI AL: struktur kekuatan dan organisasi

TNI AL memasuki OEF dengan pipeline perangkat keras terbaik dalam beberapa dekade dan struktur komando yang direorganisasi, tetapi masih menghadapi masalah terlalu banyak kelas kapal kecil dari negara yang berbeda-beda.

9.1 Target kekuatan green-water dan kesenjangannya



Infografis 9.1: Target green-water dan kesenjangannya



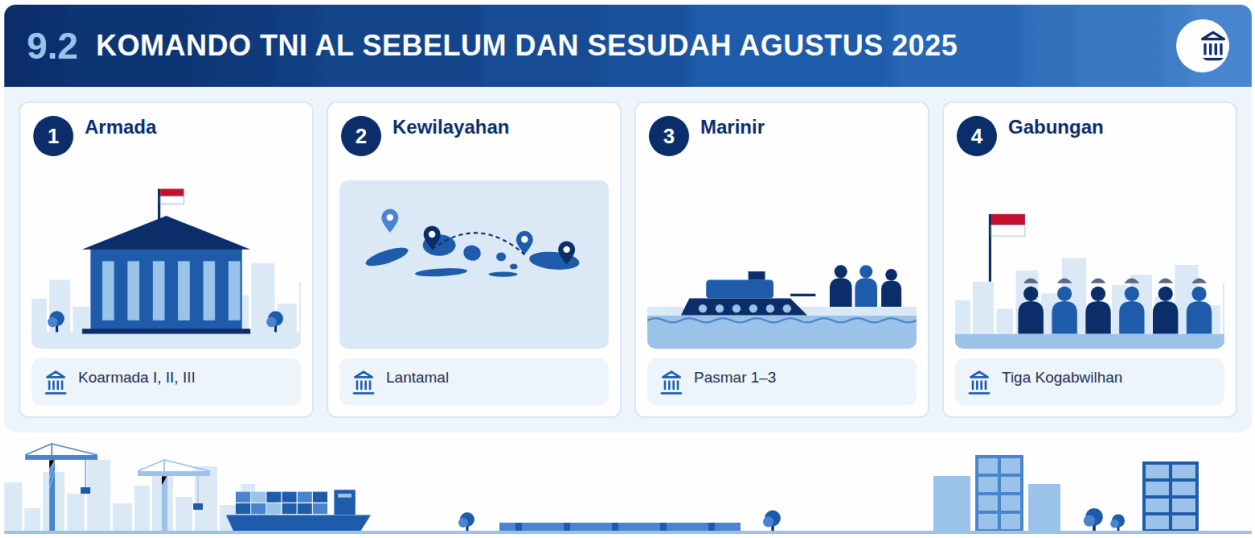
TNI AL memasuki OEF dengan pipeline perangkat keras terbaik dalam beberapa dekade, struktur komando yang telah direorganisasi, dan satu masalah yang belum terselesaikan: terlalu banyak kelas kapal kecil, masing-masing berasal dari negara yang berbeda.

Target MEF. Di bawah MEF, TNI AL merencanakan kekuatan *green-water* sebanyak 274 kapal dalam tiga kelompok: kekuatan pemukul 110 kapal, kekuatan patroli 66 kapal, dan kekuatan pendukung 98 kapal (RSIS). Hingga awal 2023, TNI AL mencapai 66,29% dari sasaran MEF-nya (Bab 4). RSIS menyebut tiga hambatan bagi TNI AL pasca-MEF:

- **Pola pikir teritorial.** Cara berpikir TNI yang berpusat pada matra darat terus menyerap sumber daya.
- **Proyek nasional.** Program ekonomi dan sosial pemerintah yang ambisius bersaing memperebutkan dana yang sama.
- **Tidak ada struktur kekuatan pasca-MEF.** Ketika MEF berakhir, tidak ada rencana yang dipublikasikan mengenai langkah berikutnya.

OEF hanya menjawab sebagian dari poin ketiga: OEF mendefinisikan komando, bukan kapal.

9.2 Struktur komando sebelum dan sesudah Agustus 2025



Infografis 9.2: Komando TNI AL sebelum dan sesudah Agustus 2025

9.2 **Komando TNI AL sebelum dan sesudah Agustus 2025** BAB 9

Perpres 84/2025 dan rencana OEF menambah dua armada dan 14 Kodaeral; tiap armada butuh pangkalan, fasilitas perbaikan, dan kapal logistik.

Tingkat	Sebelum	Sesudah
Armada	Koarmada I, II, III	+ Koarmada IV (Kaltim) dan V (Ambon)
Kewilayahan	Lantamal	14 Kodaeral; 15 komando direncanakan
Marinir	Pasmar 1–3	Batalyon baru; AAV ke Pasmar 1
Gabungan	Tiga Kogabwilhan	Tulang punggung pertahanan pulau besar

Armada baru dekat Selat Makassar, IKN, dan kepulauan timur — Infografis 9.2

Tabel 15: Struktur komando TNI AL sebelum dan sesudah reorganisasi

Tingkat	Sebelum	Sesudah Perpres 84/2025 dan rencana OEF
Armada	Koarmada RI; Koarmada I (Jakarta), II (Surabaya), III (Sorong)	Ditambah rencana Koarmada IV (Kalimantan Timur) dan V (Ambon): total lima
Kewilayahan	Pangkalan utama TNI AL (Lantamal)	14 Komando Daerah TNI AL (Kodaeral), dengan rencana 15 komando kewilayahan maritim
Marinir	Tiga Pasukan Marinir (Pasmar 1–3)	Batalyon infanteri Marinir baru; AAV pertama untuk Pasmar 1 (September 2026)
Gabungan	Tiga Kogabwilhan (komando gabungan wilayah pertahanan)	Kogabwilhan sebagai tulang punggung pertahanan pulau-pulau besar

Implikasi armada baru. Dua armada baru akan menempatkan kekuatan laut permanen di dekat Selat Makassar, ibu kota baru (IKN), dan kepulauan bagian timur. Setiap armada membutuhkan pangkalan induk, fasilitas

perbaikan, dan kapal logistik. Semua itu merupakan permintaan terhadap galangan kapal bahkan sebelum satu pun kapal kombatan dipesan (INP).

9.3 Kapal kombatan permukaan utama: inti baru



Infografis 9.3: Kombatan permukaan utama: inti baru



Tabel 16: Kapal kombatan permukaan utama TNI AL

Kelas	Jumlah	Asal	Bobot benaman	Status
Brawijaya (PPA)	2	Italia, Fincantieri	~4.900 t	KRI Brawijaya-320 diserahkan Juli 2025; Prabu Siliwangi-321 diserahkan kemudian pada 2025
Balaputradewa (Merah Putih, Arrowhead 140)	2 + 2	Desain Inggris, dibangun PT PAL, sistem Turki	5.996 t (6.626 t muatan penuh)	Kapal pertama diluncurkan 18 Desember 2025, tahap *outfitting*; kapal kedua dijadwalkan diluncurkan 2026; dua lagi di bawah LoI
Istif (kelas I)	2	Turki, TAIS	~3.000 t	Dikontrak Juli 2025
KRI Sriwijaya (eks-Giuseppe Garibaldi)	1	Italia	Kapal penjelajah pengangkut pesawat, dibangun 1985	Telah tiba; MoU modernisasi dengan PT PAL September 2026

Sumber: Asian Military Review; Naval News; Naval News; Naval News.

Sembilan kapal, empat lini desain. Sekitar 2030, TNI AL dapat memiliki sembilan kapal modern besar dari empat lini desain yang berbeda. Setiap kelas memiliki sensor, senjata, suku cadang, dan kebutuhan pelatihannya

sendiri. Para analis menilai hal ini "bertentangan dengan logika perencanaan konvensional" dan menimbulkan beban pemeliharaan, pelatihan, dan logistik (Asian Military Review).

Dua pengimbang parsial. Sistem tempur Turki (Aselsan, Havelsan, Roketsan) sama-sama digunakan pada kelas Merah Putih dan Istif, dan kedua kelas buatan Italia berasal dari Fincantieri.

9.4 Fregat Merah Putih secara rinci



Infografis 9.4: Fregat Merah Putih secara rinci



Tabel 17: Spesifikasi fregat Merah Putih

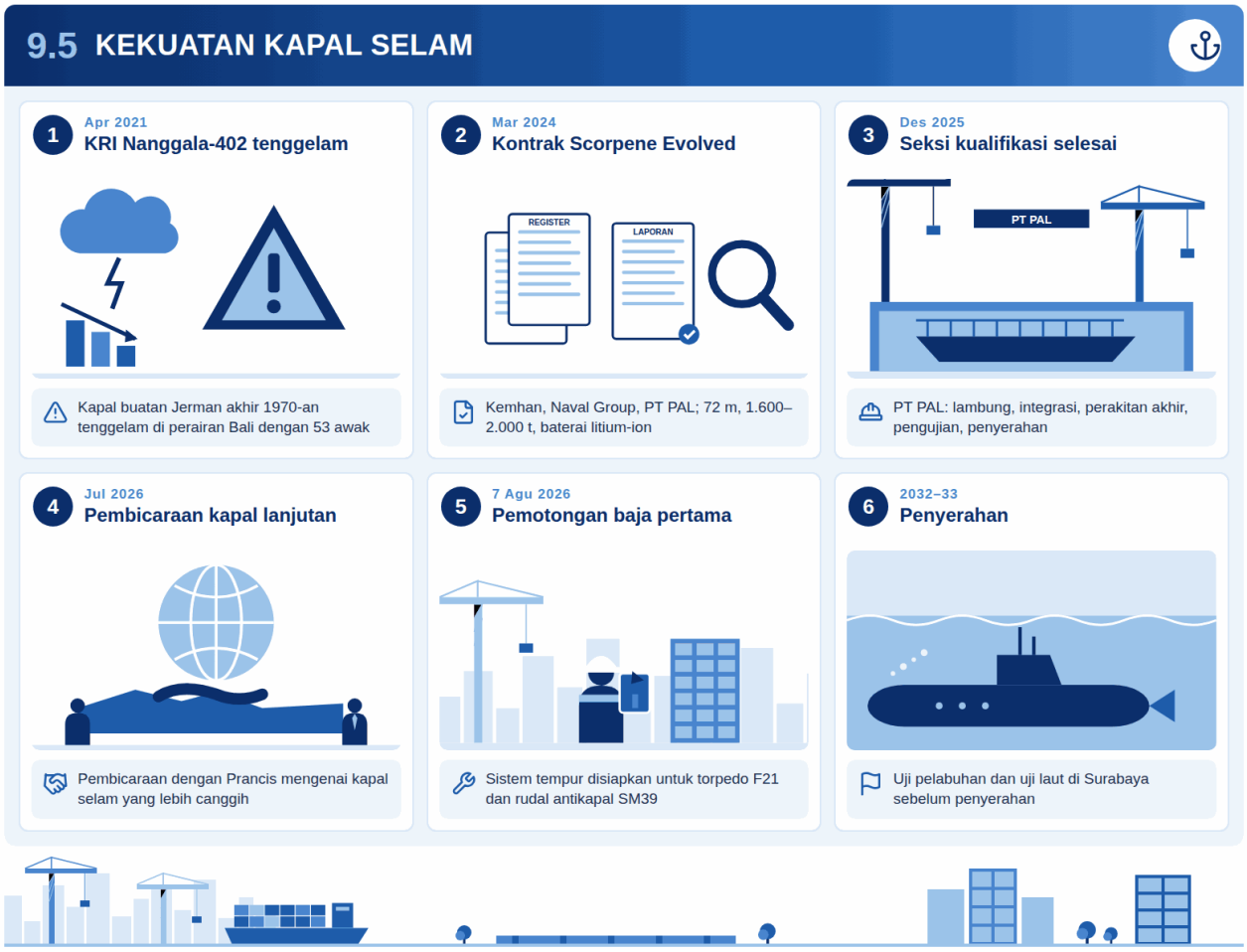
Fitur	Spesifikasi
Dimensi	Panjang 140 m, lebar 19,75 m, sarat 4,96 m
Bobot benaman	5.996 t standar, 6.626 t muatan penuh
Kecepatan dan jelajah	Kecepatan maksimum 28 knot; 7.560 mil laut pada 15 knot; daya tahan 21 hari
Awak	177
Meriam utama	2 × Leonardo Super Rapid 76 mm
Rudal	Sistem peluncur vertikal Roketsan MİDLAS 64 sel
Pertahanan jarak dekat	Rheinmetall Millennium 35 mm
Antikapal selam	2 × peluncur torpedo tripel Leonardo B515/3; sonar lambung Aselsan Fersah
Radar	Aselsan Cenk 400-N AESA pita S; Mete Han multifungsi pita X
Sistem tempur	Havelsan Advent

Fitur	Spesifikasi
Perubahan desain	Sekitar 60% desain acuan Babcock diubah oleh PT PAL

Sumber: Asian Military Review.

PT PAL menyebut kapal-kapal ini sebagai kapal perang paling canggih yang pernah dicoba dibangunnya.

9.5 Kekuatan kapal selam



Infografis 9.5: Kekuatan kapal selam



Armada yang kecil. Arsenal kapal selam berukuran kecil sejak KRI Nanggala-402, kapal buatan Jerman dari akhir 1970-an, tenggelam di perairan Bali pada April 2021 bersama seluruh 53 awaknya (Fulcrum/ISEAS). Saat ini TNI AL mengandalkan kapal kelas Nagapasa rancangan Korea. Dua kapal Scorpene Evolved yang sedang

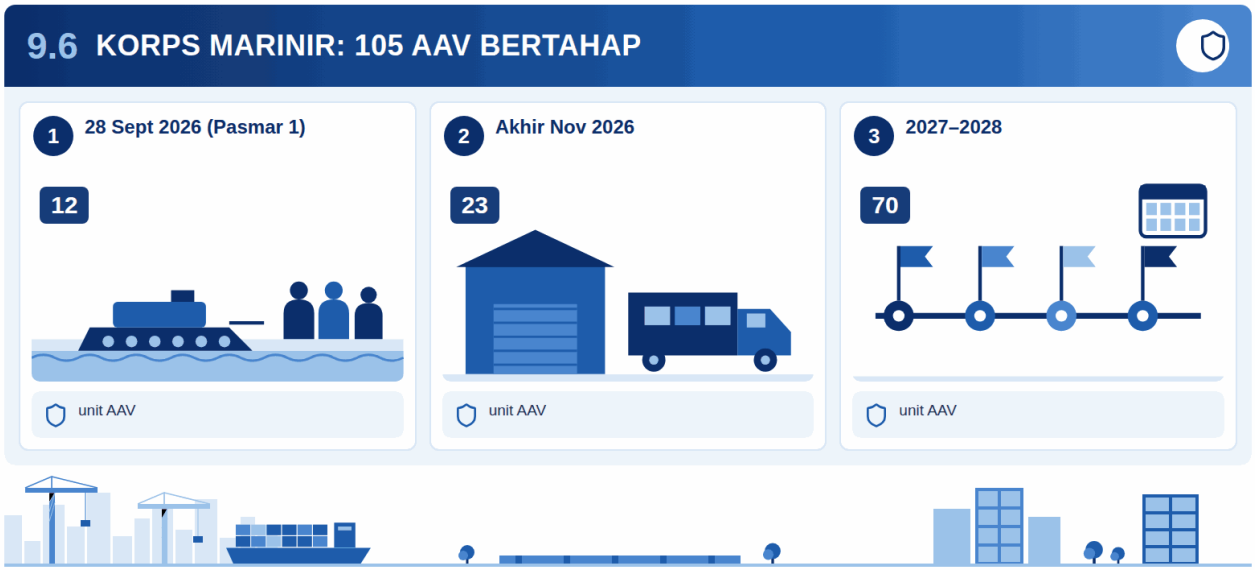
dibangun di PT PAL merupakan kapal selam pertama yang dibangun Indonesia sepenuhnya dari awal di dalam negeri:

Tabel 18: Program kapal selam Scorpene Evolved

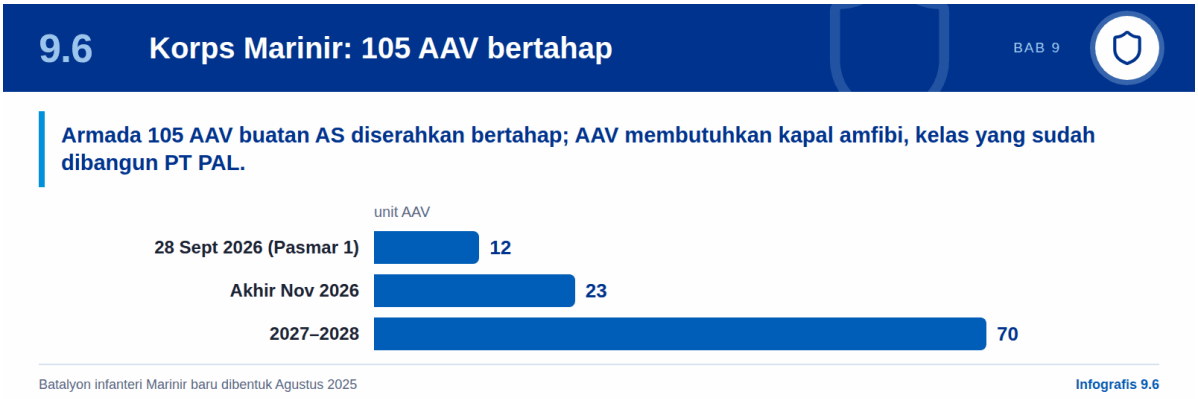
Fitur	Scorpene Evolved (program SRI)
Kontrak	Maret 2024: Kemhan, Naval Group, PT PAL
Ukuran	72 m; 1.600–2.000 t di permukaan
Propulsi	Baterai litium-ion sebagai pengganti propulsi independen udara (AIP)
Kesiapan persenjataan	Sistem tempur disiapkan untuk torpedo F21 dan rudal antikapal SM39, yang pertama bagi arsenal kapal selam Indonesia
Peran PT PAL	Konstruksi lambung, integrasi peralatan, perakitan akhir, pengujian, penyerahan; uji pelabuhan dan uji laut di Surabaya
Tonggak	Seksi kualifikasi selesai Desember 2025; pemotongan baja pertama 7 Agustus 2026
Penyerahan	2032–33
Berikutnya	Pembicaraan dengan Prancis mengenai kapal yang lebih canggih (Juli 2026)

Sumber: Naval Technology; Navy Leaders; Portal Stoczniowy; Jakarta Post.

9.6 Korps Marinir



Infografis 9.6: Korps Marinir: 105 AAV bertahap



Peremajaan kendaraan. Korps Marinir menjalani peremajaan kendaraan besar pertamanya dalam beberapa tahun. Armada 105 AAV buatan Amerika Serikat direncanakan, dengan 12 unit diserahkan kepada Pasmar 1 pada 28 September 2026, 23 unit lagi dijadwalkan akhir November 2026, dan 70 unit pada 2027–2028 (Indonesia Business Post; Indonesia Defense). Batalyon infanteri Marinir baru dibentuk pada Agustus 2025.

Kebutuhan kapal angkut. AAV membutuhkan kapal amfibi untuk mengangkutnya, dan kapal *landing dock* merupakan kelas yang sudah dibangun PT PAL, termasuk untuk ekspor ke Filipina (Antara).

9.7 Sistem nirawak dan sistem masa depan



Infografis 9.7: Sistem nirawak dan masa depan

9.7 Sistem nirawak dan masa depan
BAB 9
KSOT buatan PT PAL serta rudal Atmaca dan BrahMos menunjukkan TNI AL menambah serangan jarak jauh pada peran patroli.
KSOT buatan PT PAL
Kapal selam mini otonom nirawak, ditampilkan pada parade HUT ke-80 TNI
Atmaca di KRI Golok
Rudal antikapal Turki telah mempersenjatai kapal trimaran KRI Golok
BrahMos dari India
Rudal antikapal dikontrak Juli 2026
Infografis 9.7

Kapal selam mini nirawak. PT PAL telah mengembangkan kapal selam mini otonom nirawak (KSOT), yang ditampilkan pada parade HUT ke-80 TNI (Asian Military Review; Investortrust).

Serangan jarak jauh. Rudal antikapal Atmaca dari Turki telah mempersenjatai kapal trimaran KRI Golok, dan BrahMos dari India dikontrak pada Juli 2026. Keduanya menunjukkan TNI AL yang menambahkan kemampuan serangan jarak jauh pada peran patrolinya.

10
Pipeline pengadaan TNI AL

Di antara tiga matra TNI, TNI AL memiliki pekerjaan fisik berjalan terbanyak, sebagian besar di Surabaya. Bab ini memetakan setiap program TNI AL menurut status dan peran PT PAL, serta apa yang belum tercakup dalam pipeline.

10.1 Sekilas pipeline



Infografis 10.1: Sekilas pipeline pengadaan TNI AL



Dari tiga matra TNI, TNI AL memiliki pekerjaan yang secara fisik sedang berjalan paling banyak, dan sebagian besar berada di Surabaya. Tabel di bawah mencantumkan setiap program TNI AL dalam kajian ini menurut statusnya, beserta peran PT PAL.

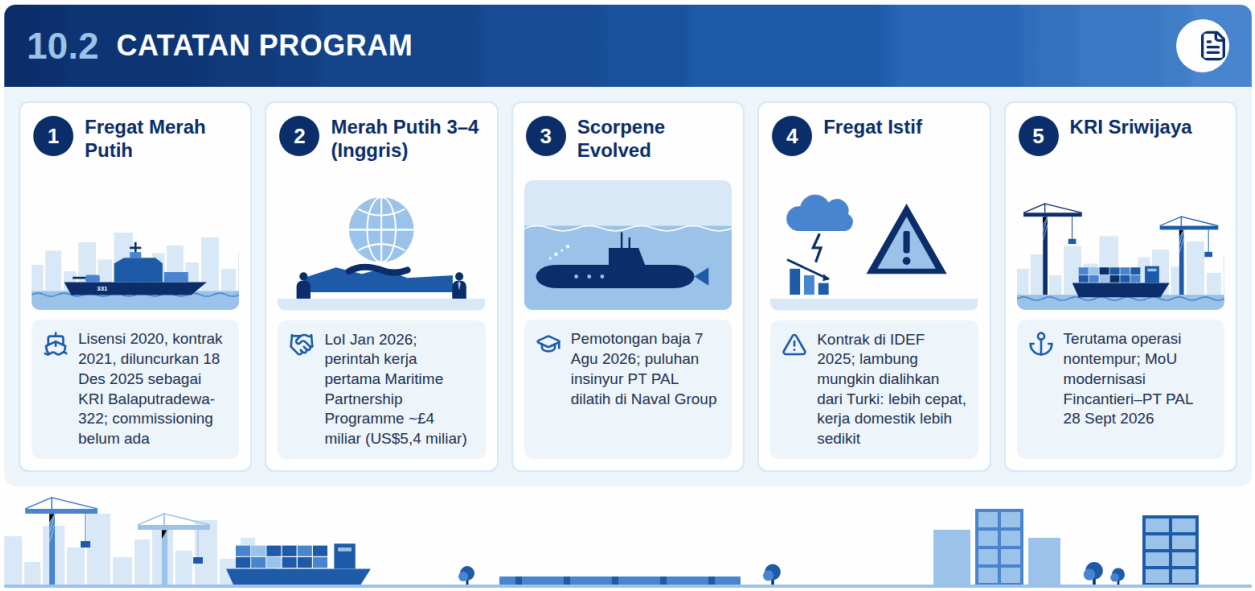
Tabel 19: Pipeline pengadaan TNI AL menurut status

Program	Jml	Asal	Status (Okt 2026)	Peran PT PAL	Tanggal kunci berikutnya
Kapal tempur serbaguna PPA	2	Italia	Diserahkan 2025; minat pada peningkatan "Full" dengan Aster 30	Tidak dilaporkan	Keputusan peningkatan

Program	Jml	Asal	Status (Okt 2026)	Peran PT PAL	Tanggal kunci berikutnya
KRI Sriwijaya (eks-Garibaldi)	1	Italia	Telah tiba; terutama untuk operasi militer selain perang	MoU modernisasi dengan Fincantieri, 28 September 2026	Kontrak *refit*
Kendaraan amfibi AAV (Marinir)	105	Amerika Serikat	12 unit diserahkan September 2026	Tidak ada	23 unit lagi, akhir November 2026
Fregat Merah Putih 1–2	2	Desain Inggris	Kapal 1 diluncurkan Desember 2025, *outfitting* akhir; kapal 2 diluncurkan 2026	Pembangun	Penyerahan dan *commissioning* kapal 1
Kapal selam Scorpene Evolved	2	Prancis	Pemotongan baja pertama 7 Agustus 2026	Pembangun bersama Naval Group	Penyerahan 2032–33
Fregat Istif (kelas I)	2	Turki	Kontrak Juli 2025, ~US$1 miliar	Kemitraan PT PAL–TAIS; lambung mungkin dibangun di Turki	Tanggal penyerahan belum dipublikasikan
Rudal antikapal BrahMos	t.d.	India	Kontrak 7 Juli 2026	Tidak ada	Platform dan jumlah tidak diungkap
Fregat Merah Putih 3–4	2	Desain Inggris	Surat minat (LoI) dan lisensi, Januari 2026, di bawah Maritime Partnership Programme senilai ~£4 miliar	Pembangun (diharapkan)	Kontrak dan aktivasi pinjaman
Kapal selam lanjutan	t.d.	Prancis	Pembicaraan mengenai kapal yang lebih canggih, Juli 2026	Pembangun (diharapkan)	Belum ada keputusan
Kapal untuk komando armada baru	t.d.	Rencana OEF	Belum ada daftar yang dipublikasikan	Potensial	Pembentukan Armada IV dan V

Sumber: Bab 9 serta Asian Military Review; Defense Post; Naval News; Naval News. t.d. = tidak diungkap.

10.2 Catatan program



Infografis 10.2: Catatan program



Fregat Merah Putih. Lisensi dengan Babcock berasal dari 2020 dan kontrak pembangunan dari 2021. Lunas pertama diletakkan pada 25 Agustus 2023 dan kapal diluncurkan pada 18 Desember 2025 sebagai KRI Balaputradewa-322. Pada Mei 2026 PT PAL melaporkan tahap pemasangan peralatan akhir dan pengujian fungsional (Petromindo). Pada Juli 2026 Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan meninjau kemajuan dan menekankan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta penilaian mandiri (*self-assessment*) (Kemhan). Belum ada tanggal *commissioning* yang dipublikasikan.

Merah Putih 3–4 dan kemitraan dengan Inggris. Surat minat (*letter of intent*) ditandatangani atas nama Presiden Prabowo selama kunjungan kenegaraannya ke Inggris pada Januari 2026, bersama kesepakatan awal untuk dua lisensi. Ini merupakan perintah kerja pertama di bawah Maritime Partnership Programme yang dibentuk pada November 2025, senilai sekitar £4 miliar (US$5,4 miliar), yang mencakup angkatan laut, industri perikanan, dan ketahanan pangan. Program ini tetap berstatus pipeline hingga kontrak dan pinjaman efektif.

Scorpene Evolved. Tanggal pemotongan baja pertama bergeser lebih dari sekali: PT PAL semula menargetkan September 2026, kemudian memajukannya ke Juli, dan pemotongan baja akhirnya berlangsung pada 7 Agustus 2026 (Janes). PT PAL mengirim puluhan insinyur ke Naval Group untuk pelatihan pengelasan, konstruksi, sistem mekanikal dan elektrikal, serta pengendalian mutu (JawaPos). Pusat pelatihan bersama untuk teknisi kapal selam direncanakan di Surabaya (RRI).

Fregat Istif. Kontrak ditandatangani pada IDEF 2025 di Istanbul, sebagai ekspor pertama kelas I. Laporan menyebutkan bahwa kapal-kapal ini mungkin berupa lambung yang dialihkan dari program pembangunan Turki sendiri, seperti yang dilakukan Fincantieri pada PPA: penyerahan lebih cepat, pekerjaan dalam negeri lebih sedikit (Naval News).

KRI Sriwijaya. Kepala Staf TNI AL menyatakan pada September 2025 bahwa kapal ini terutama akan melayani operasi nontempur; Indonesia tidak memiliki pesawat sayap tetap yang dapat beroperasi dari kapal tersebut (Antara; Investortrust). MoU Fincantieri–PT PAL tanggal 28 September 2026 menetapkan kerangka bagi modernisasinya di masa mendatang (EDR).

10.3 Program PT PAL sendiri tahun 2026



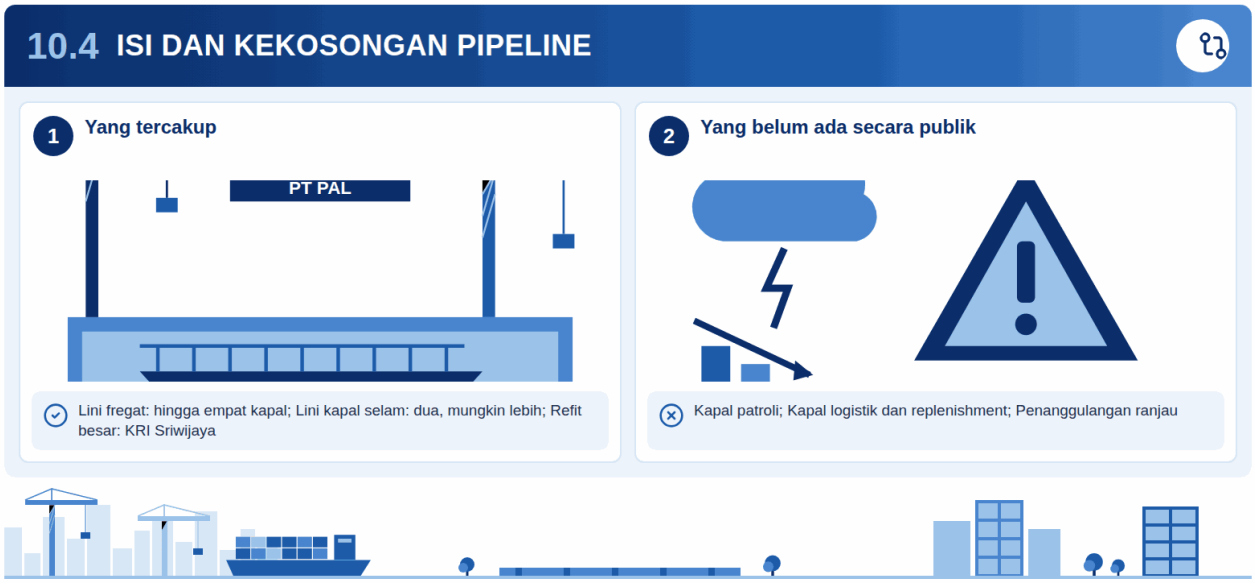
Infografis 10.3: Program PT PAL sendiri tahun 2026



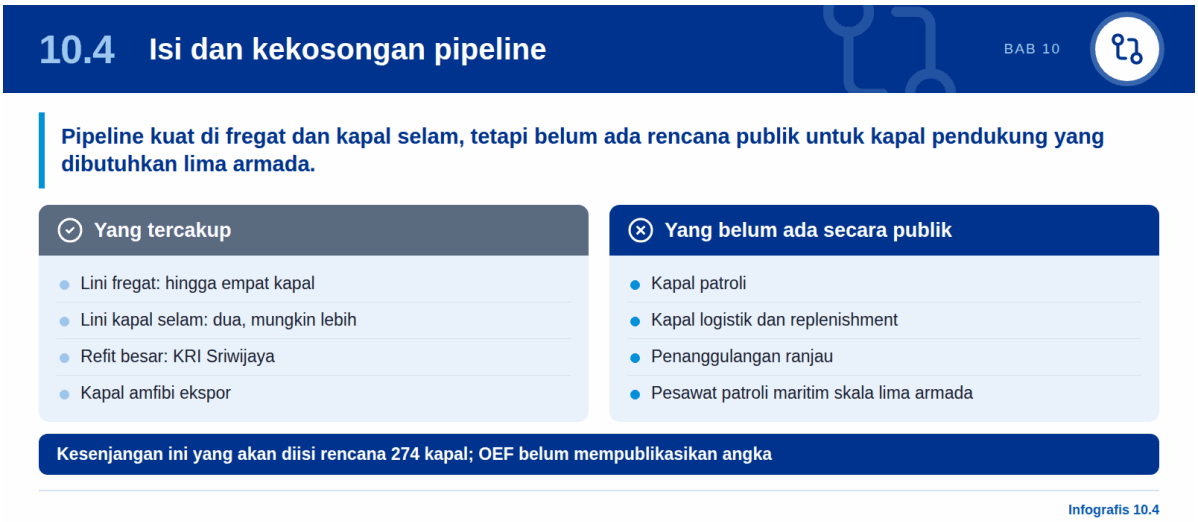
Empat kapal besar. Direktur Utama PT PAL menyatakan pada Juni 2026 bahwa perusahaan akan meluncurkan empat kapal besar pada 2026, menandai lima tahun transformasi Industri Maritim 4.0 (IM4) (Suara Surabaya).

Ekspor dan mitra teknologi. Pekerjaan ekspornya mencakup kapal *landing dock* untuk Angkatan Laut Filipina, yang dijadwalkan diluncurkan paling lambat akhir Juni 2026 (Antara). Denmark, melalui desain Iver Huitfeldt yang mendasari Arrowhead 140, tetap menjadi mitra teknologi.

10.4 Apa yang ada dan tidak ada dalam pipeline



Infografis 10.4: Isi dan kekosongan pipeline



- **Yang tercakup:** lini fregat (hingga empat kapal), lini kapal selam (dua, mungkin lebih), pekerjaan *refit* besar (Sriwijaya), dan kapal amfibi ekspor.
- **Yang secara publik belum ada:** rencana untuk kapal patroli, kapal logistik dan *replenishment*, penanggulangan ranjau, serta pesawat patroli maritim pada skala yang dituntut oleh lima komando armada. Inilah kesenjangan yang akan diisi oleh rencana green-water 274 kapal, dan di sinilah OEF belum mempublikasikan angka apa pun.

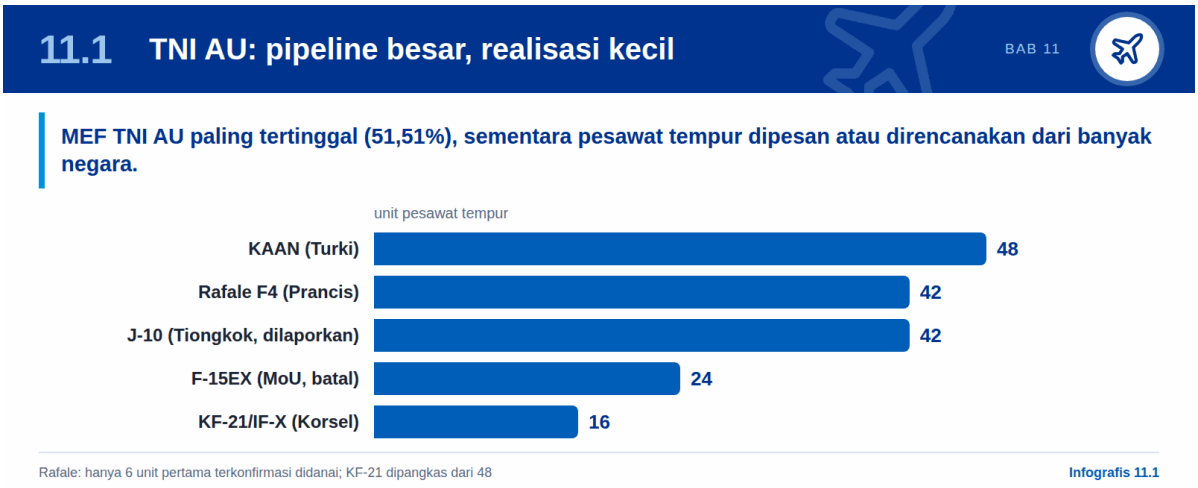
11
Pengadaan TNI AU dan TNI AD

TNI AU memiliki pipeline terbesar di atas kertas tetapi realisasi paling sedikit, dengan empat tipe pesawat tempur yang dipesan atau direncanakan dari empat negara. TNI AD tumbuh terutama dalam personel dan satuan, dengan satu kemampuan serang jarak jauh baru.

11.1 TNI Angkatan Udara (TNI AU)



Infografis 11.1: TNI AU: pipeline besar, realisasi kecil



TNI AU memiliki pipeline pengadaan terbesar di atas kertas tetapi realisasi paling sedikit: matra ini paling tertinggal dalam capaian MEF (51,51%) dan kini memiliki empat tipe pesawat tempur yang telah dipesan atau direncanakan dari empat negara. TNI AD tumbuh terutama dalam personel dan satuan, dengan satu kemampuan serang jarak jauh baru.

Armada tempur saat ini. Pada Januari 2026 armada tempur TNI AU terdiri atas 32 F-16, 16 Su-27/30, 13 T-50, dan 21 Hawk 209 (ESD).

Tabel 20: Program pengadaan TNI AU

Program	Asal	Jumlah	Status (terkini)	Peran lokal	Sumber
Rafale F4	Prancis	42 (kerangka; US$8,1 miliar)	3 unit pertama tiba di Pekanbaru 23 Jan 2026 (Skadron 12); 3 unit lagi dijadwalkan 2026; hanya 6 unit pertama yang terkonfirmasi didanai; LoI untuk tambahan (Mei 2026)	Offset, tidak dirinci	Journal de l'Aviation; Scramble
KAAN	Turki	48 (~US$10 miliar)	Kerangka Jun 2025; kontrak implementasi 26 Jul 2025; kontrak awal terbatas sedang diaktifkan melalui pinjaman luar negeri (Apr 2026); pengiriman menurut laporan mulai 2032 selama 10 tahun	Perakitan sebagian; PTDI, Republik Aero	Bisnis; Defense News
KF-21 / IF-X	Korea Selatan	Dipangkas dari 48 menjadi 16 rencana	Porsi biaya dipangkas menjadi KRW600 miliar (~US$439 juta), sekitar KRW400 miliar di antaranya telah dibayar; KF-21 serial pertama diluncurkan 25 Mar 2026	PTDI pada IF-X	JoongAng; Indonesia Business Post
J-10	Tiongkok	42 (dilaporkan)	Dikonfirmasi Menteri Pertahanan Okt 2025; kontrak dan jumlah tidak dipublikasikan; bagian dari amplop yang disetujui senilai lebih dari US$9 miliar	Tidak ada yang dilaporkan	Indonesia Business Post; The Aviationist
M-346F	Italia	t.d.	Letter of intent, Singapore Airshow, Feb 2026	t.d.	AeroTime
A400M	Airbus	2	Unit pertama akhir 2025, unit kedua 2026	—	GBP
Radar GM403	Prancis (Thales), PT Len	13	2 unit dikirim Mei 2026; 11 unit dalam 12 bulan	Integrasi dan pemeliharaan oleh PT Len	Defense Post
F-15EX	Amerika Serikat	24 (MoU)	Batal: Boeing menghentikan kampanye, Feb 2026	—	Janes
Mirage 2000-5 (bekas)	Qatar	12	Ditunda Jan 2024 karena ketiadaan dana	—	BenarNews

t.d. = tidak diungkap.

Kasus F-15EX. Indonesia menandatangani MoU untuk 24 pesawat pada Agustus 2023, setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan senilai hingga US$13,9 miliar pada 2022. MoU tersebut tidak memuat harga maupun jadwal dan tidak pernah menjadi kontrak. Hingga Agustus 2025 Kemhan masih menyatakan bahwa prosesnya "masih berjalan". Pada Februari 2026 Boeing menyatakan bahwa "tidak ada lagi kampanye F-15EX yang aktif untuk Indonesia", dan Reuters melaporkan bahwa pejabat Indonesia menilai harganya terlalu tinggi (Breaking Defense; AeroTime; Aerospace Global News). Pemangkasan plafon pinjaman luar negeri pada November 2023 sudah tidak menyisakan ruang untuknya (Bab 8).

Armada dengan enam tipe pesawat tempur. Jika semua rencana berjalan, TNI AU akan mengoperasikan F-16, Su-27/30, Rafale, KAAN, KF-21, dan J-10 dari enam negara pemasok. Dua tipe Barat, satu Turki, satu Korea, satu Tiongkok, dan satu Rusia tidak mudah berbagi persenjataan, datalink, maupun jalur pelatihan.

11.2 TNI Angkatan Darat (TNI AD)



Infografis 11.2: TNI AD: tumbuh dalam satuan dan personel



Tabel 21: Program pengadaan dan pembentukan satuan TNI AD

Program	Asal	Jumlah	Status (terkini)	Sumber
Rudal balistik taktis KHAN	Turki	t.d.	Batch pertama di Batalyon Artileri Medan 18, Kalimantan Timur, Agt 2025; jangkauan 280 km; operator pertama di luar Turki; batch kedua dijadwalkan awal 2026	Indonesia Business Post; GlobalData
Helikopter serang Mi-35M	Rusia	2 (melengkapi 5 Mi-35P)	Tiba awal Sept 2026; Skadron 31, Semarang; operasi Papua	IDNFinancials
Batalyon Teritorial Pembangunan	Domestik	750 hingga 2029	105 terbentuk per Nov 2025	INP
Kodam dan brigade baru	Domestik	6 Kodam, 20 brigade	Dibentuk Agt 2025	detik
Dukungan AH-64 Apache	Amerika Serikat (Boeing)	Armada yang ada	Satu-satunya keterkaitan pertahanan Boeing yang tersisa di Indonesia	Defense Post

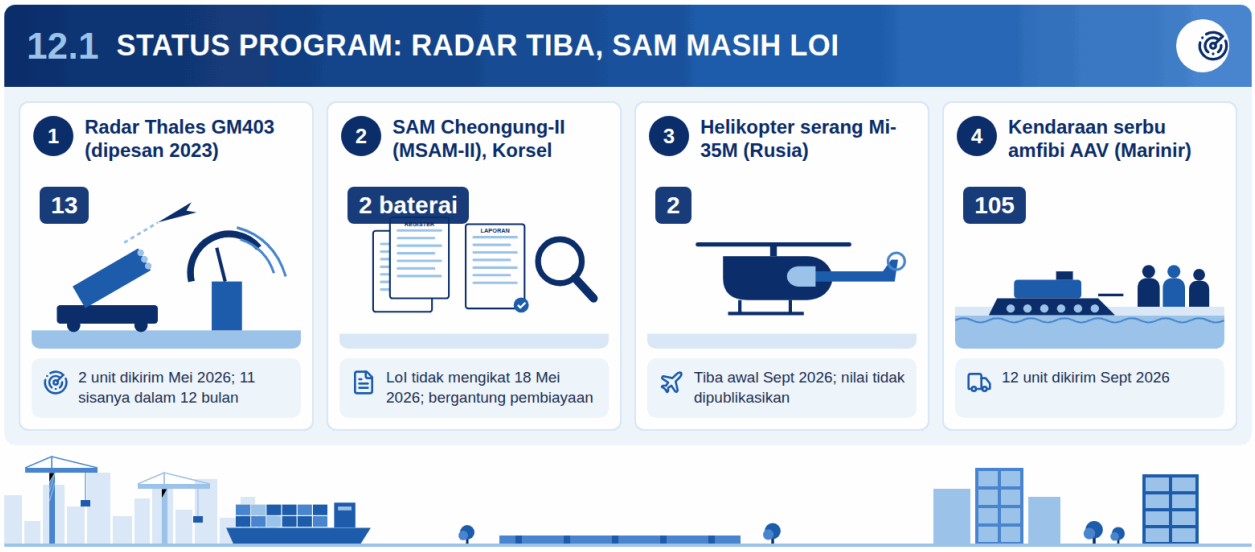
t.d. = tidak diungkap.

Skor MEF TNI AD (77,38%) adalah yang tertinggi di antara ketiga matra, dan pertumbuhannya dalam OEF sebagian besar berupa satuan dan personel. Di situlah beban biaya program batalyon jatuh.

12
Pertahanan udara, radar, rudal, dan helikopter

Program untuk mengawasi dan mempertahankan ruang udara serta pendekatan laut Indonesia bergerak tidak merata: radar mulai tiba, SAM jarak menengah masih berupa letter of intent, dan rudal serang baru dibeli tanpa rincian publik.

12.1 Status program



Infografis 12.1: Status program: radar tiba, SAM masih LoI



Program-program yang memungkinkan Indonesia mengawasi dan mempertahankan ruang udara serta pendekatan lautnya bergerak tidak merata. Radar mulai berdatangan, rudal permukaan-ke-udara (SAM) jarak menengah masih sebatas letter of intent, dan rudal serang baru telah dibeli tanpa rincian publik.

Tabel 22: Status program pertahanan udara, radar, rudal, dan helikopter

Program	Matra	Asal	Jumlah	Status (terkini)	Sumber
Radar ground control interception Thales GM403	TNI AU	Prancis, bersama PT Len	13 (dipesan 2023)	2 unit pertama dikirim Mei 2026; 11 sisanya dalam 12 bulan	Defense Post
SAM jarak menengah Cheongung-II (MSAM-II)	Tidak disebutkan	Korea Selatan (LIG)	2 baterai	Letter of intent tidak mengikat, 18 Mei 2026; bergantung pada pembiayaan	Janes; Defence Security Asia
Helikopter serang Mi-35M	TNI AD (Puspenerbad)	Rusia	2	Tiba awal Sept 2026; paket offset diklaim; nilai tidak dipublikasikan	IDNFinancials
Helikopter angkut Mi-8 / Mi-17	Tidak disebutkan	Rusia	12 (diklaim di media sosial)	Dalam evaluasi, diuji dalam penanggulangan bencana di Sumatra; Kemhan: "belum merupakan pembelian atau kontrak" (Des 2025)	Indonesia Defense
Rudal antikapal BrahMos	Tidak disebutkan	India	Tidak diungkapkan	Kontrak 7 Juli 2026	Naval News
Kendaraan serbu amfibi AAV	TNI AL (Marinir)	Amerika Serikat	105	12 unit dikirim Sept 2026	Subbab 9.6

12.2 Pertahanan udara berbasis darat yang sudah beroperasi



Infografis 12.2: Pertahanan udara darat yang beroperasi



12.2 Pertahanan udara darat yang beroperasi

BAB 12

Tiga sistem sudah beroperasi; belum ada kontrak SAM 2026 terkonfirmasi khusus untuk TNI AD.

Sistem	Jangkauan	Operator / catatan
NASAMS	Menengah	Satrudal 111; jaga Jakarta sejak 2021
Hisar-O/U ("Trisula")	Menengah dan jauh	TNI; disepakati Indo Defence 2022
Starstreak	Sangat pendek	Arhanud TNI AD; uji tembak 2022

LoI Cheongung-II tidak menyebutkan operatornya

Infografis 12.2

Tabel 23: Sistem pertahanan udara berbasis darat yang beroperasi

Sistem	Kelas jangkauan	Operator	Catatan	Sumber
NASAMS	Menengah	TNI AU, Satrudal 111, Teluk Naga	Melindungi Jakarta sejak Nov 2021; rudal AIM-120, radar Sentinel	Indomiliter
Hisar-O / Hisar-U ("Trisula")	Menengah dan jauh	TNI	Disepakati di Indo Defence 2022; jumlah baterai tidak disebutkan	Suara
Starstreak	Sangat pendek	Artileri pertahanan udara TNI AD	Uji tembak bersama PT Len, 2022	PT Len

Tidak ditemukan kontrak SAM 2026 yang terkonfirmasi khusus untuk TNI AD. Letter of intent Cheongung-II tidak menyebutkan operatornya.

12.3 Membaca gambaran keseluruhan



Infografis 12.3: Membaca gambaran: empat pola



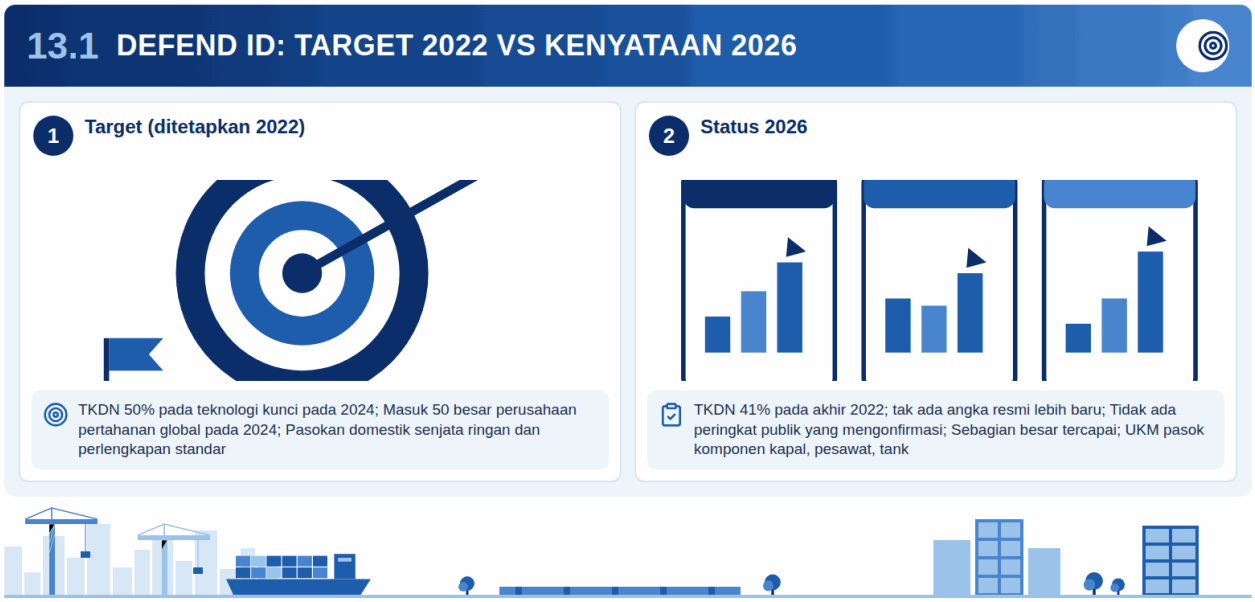
- **Sensor sebelum penembak.** 13 radar GM403 dan target OEF sebanyak 33 unit radar akan memberi TNI AU gambaran udara yang jauh lebih baik pada 2027–28. Persenjataan untuk menindaklanjuti gambaran tersebut (SAM jarak menengah, tambahan pesawat tempur) masih kurang pasti.
- **Rusia tetap dalam bauran.** Pembelian Mi-35M menunjukkan Jakarta masih membeli peralatan Rusia bila nilai transaksinya kecil; para analis menilai risiko sanksi AS (CAATSA) rendah pada skala tersebut.

- **Daya serang adalah tema baru.** KHAN (280 km, TNI AD), BrahMos (India), dan Atmaca (Turki, pada KRI Golok) memberi Indonesia kemampuan serang presisi terhadap sasaran laut dan darat yang belum dimilikinya sebelum 2025.
- **Integrasi adalah biaya tersembunyi.** Radar dari Prancis, SAM dari Norwegia/AS, Turki, dan mungkin Korea, serta pesawat tempur dari lima negara harus terhubung ke satu komando pertahanan udara nasional (Kohanudnas). Integrator lokal seperti PT Len yang memikul pekerjaan tersebut.

13
Industri pertahanan: DEFEND ID, PT PAL, dan alih teknologi

Presiden Prabowo memperlakukan setiap pembelian besar sebagai sarana membangun industri nasional, dan program TNI AL adalah yang paling maju: fregat dan kapal selam dibangun di Surabaya, bukan sekadar dikirim dari luar negeri.

13.1 DEFEND ID: target dan kenyataan



Infografis 13.1: DEFEND ID: target 2022 vs kenyataan 2026



Presiden Prabowo memperlakukan setiap pembelian besar sebagai sarana untuk membangun industri Indonesia. Program-program TNI AL adalah yang paling jauh melangkah dalam hal ini: fregat dan kapal selam dibangun di Surabaya, bukan sekadar dikirim dari luar negeri.

Holding industri pertahanan. DEFEND ID, holding BUMN industri pertahanan, diluncurkan di PT PAL Surabaya pada 20 April 2022, dengan PT Len Industri sebagai induk dan PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL,

serta PT Dahana sebagai anggota (Listrik Indonesia). Prabowo, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, menetapkan dua target (Kemhan):

Tabel 24: Target DEFEND ID dan statusnya

Target (ditetapkan 2022)	Tenggat	Status (2026)
Kandungan lokal (TKDN) 50% pada teknologi kunci	2024	Kandungan lokal 41% pada akhir 2022 (Katadata); tidak ditemukan angka resmi yang lebih baru
Masuk 50 besar perusahaan pertahanan global	2024	Tidak ada peringkat publik yang mengonfirmasinya
Pasokan domestik senjata ringan dan perlengkapan standar	Berkelanjutan	Sebagian besar tercapai: "mayoritas buatan kita", dengan mitra UKM memasok komponen untuk kapal, pesawat, dan tank (Republika)

13.2 Alih teknologi per program



Infografis 13.2: Alih teknologi: terdalam di program TNI AL

13.2 Alih teknologi: terdalam di program TNI AL

BAB 13

Merah Putih dan Scorpene Evolved di PT PAL memberi alih teknologi terdalam; program udara lebih dangkal.

Program	Mitra lokal	Kedalaman
Fregat Merah Putih	PT PAL	Tinggi: bangun dan integrasi penuh
Scorpene Evolved	PT PAL	Tinggi: kapal selam domestik pertama
KRI Sriwijaya	PT PAL + Fincantieri	Sedang: refit dan integrasi
Fregat Istif	PT PAL + TAIS	Rendah–sedang: lambung dari Turki?
KAAN / GM403	PTDI, Republik Aero / PT Len	Sedang
KF-21/IF-X; Mi-35M	PTDI; t.d.	Rendah–sedang; tidak diketahui

t.d. = tidak diungkap

Infografis 13.2

Tabel 25: Alih teknologi per program

Program	Mitra lokal	Yang dialihkan	Kedalaman
Fregat Merah Putih	PT PAL	Lisensi; konstruksi lokal; ~60% adaptasi desain	Tinggi: pembangunan dan integrasi kapal secara penuh
Scorpene Evolved	PT PAL	Outfitting lambung, permesinan, integrasi kelistrikan, perakitan senjata; pusat pelatihan	Tinggi: pembangunan kapal selam domestik pertama

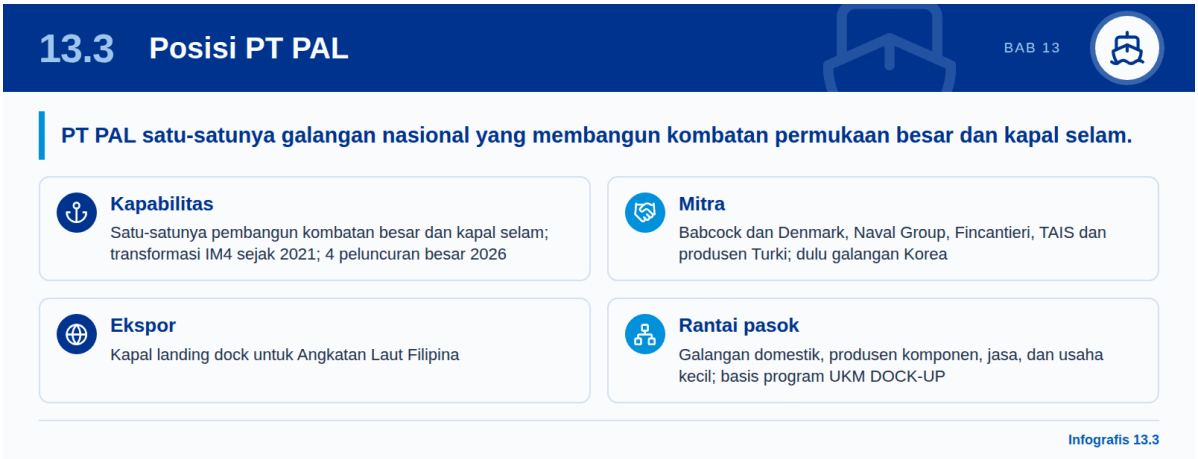
Program	Mitra lokal	Yang dialihkan	Kedalaman
KRI Sriwijaya	PT PAL bersama Fincantieri	Kerangka modernisasi (MoU)	Sedang: refit dan integrasi
Fregat Istif	PT PAL bersama TAIS	Kemitraan untuk desain dan program lokal	Rendah hingga sedang: lambung mungkin berasal dari Turki
KAAN	PTDI, Republik Aero	Perakitan sebagian; rekayasa; fasilitas lokal; mesin tetap di Turki	Sedang
KF-21 / IF-X	PTDI	Dikurangi sebanding dengan porsi biaya yang lebih rendah	Rendah hingga sedang
Radar GM403	PT Len	Integrasi dan pemeliharaan jangka panjang	Sedang
Mi-35M	t.d.	Paket offset diklaim	Tidak diketahui

t.d. = tidak diungkap.

13.3 Posisi PT PAL



Infografis 13.3: Posisi PT PAL



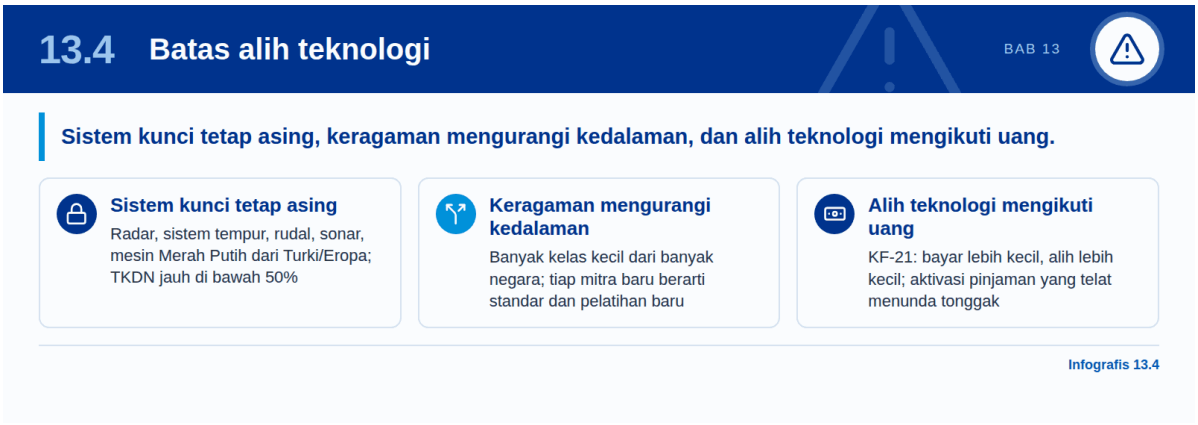
- **Kapabilitas:** satu-satunya galangan Indonesia yang membangun kapal kombatan permukaan besar dan kapal selam. Transformasi IM4-nya berjalan sejak 2021 dan perusahaan merencanakan empat peluncuran besar pada 2026 (Suara Surabaya).
- **Mitra:** Babcock dan Denmark (desain fregat), Naval Group (kapal selam), Fincantieri (Sriwijaya), TAIS dan produsen sistem Turki (sistem fregat, Istif), serta pada tahun-tahun sebelumnya galangan Korea (kapal selam).

- **Ekspor:** kapal landing dock untuk Angkatan Laut Filipina.
- **Rantai pasok:** setiap kapal melibatkan galangan domestik, produsen komponen, perusahaan jasa, dan usaha kecil (Suara Surabaya). Inilah basis yang akan diperluas oleh program UKM DOCK-UP.

13.4 Keterbatasan



Infografis 13.4: Batas alih teknologi

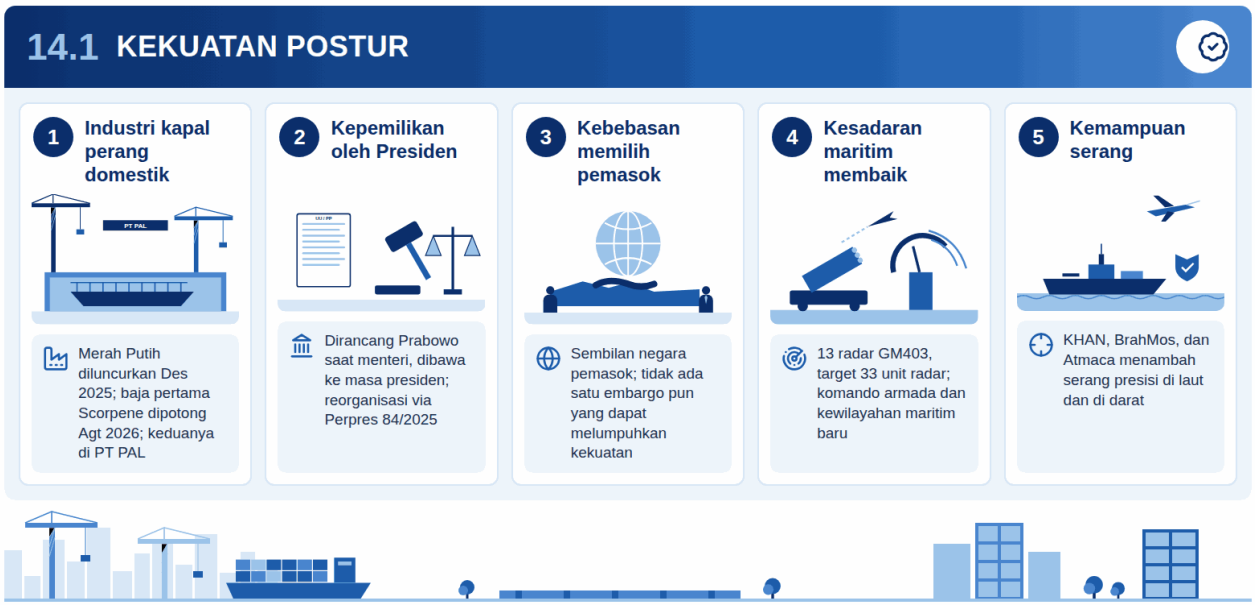


- **Sistem kunci tetap asing.** Radar, sistem tempur, rudal, sonar, dan mesin pada Merah Putih berasal dari Turki atau Eropa. TKDN berdasarkan nilai pada kapal kombatan akan tetap jauh di bawah 50% selama bertahun-tahun.
- **Keragaman mengurangi kedalaman.** Banyak kelas kecil dari banyak negara membuat upaya rekayasa tersebar tipis; setiap mitra baru berarti standar dan pelatihan baru.
- **Alih teknologi mengikuti uang.** Pada KF-21, pembayaran yang lebih kecil menghasilkan alih teknologi yang lebih kecil. Keterlambatan aktivasi pinjaman juga dapat menunda tonggak alih teknologi.

14
Penilaian dari perspektif matra laut

Postur Indonesia bergerak ke arah yang tepat bagi negara kepulauan, tetapi dibangun di atas dua fondasi lemah: anggaran yang datar dan pola pengadaan yang membeli banyak kelas kecil yang tidak saling kompatibel.

14.1 Kekuatan



Infografis 14.1: Kekuatan postur



Postur Indonesia bergerak ke arah yang tepat bagi sebuah negara kepulauan: lebih banyak sensor, lebih banyak kapal yang dibangun di dalam negeri, dan komando yang ditempatkan lebih dekat ke jalur laut. Namun postur ini dibangun di atas dua fondasi yang lemah: anggaran yang datar dan pola pengadaan yang membeli banyak kelas kecil yang tidak saling kompatibel.

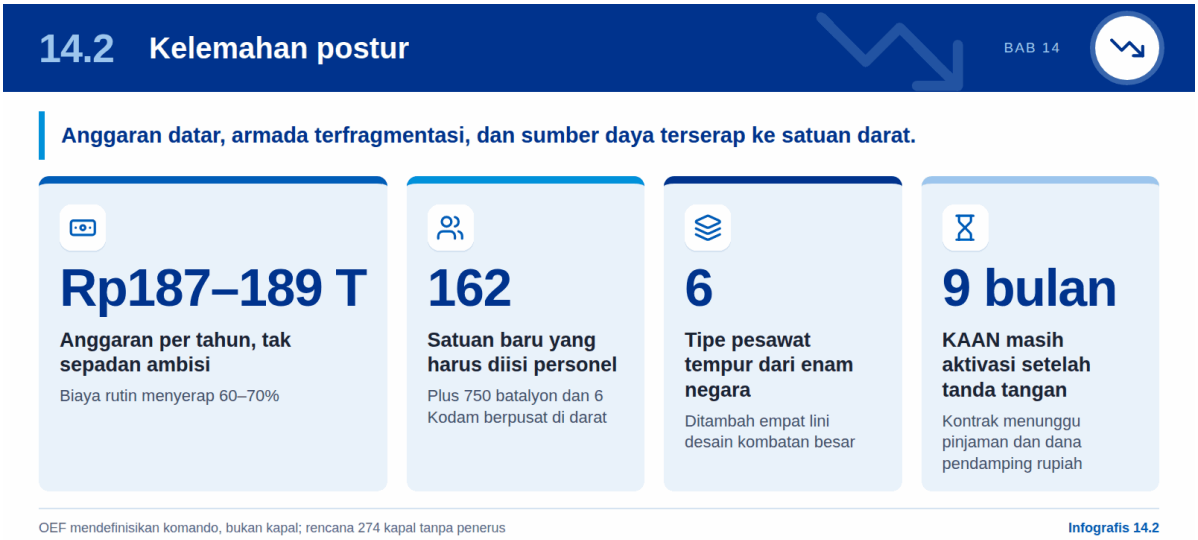
Tabel 26: Kekuatan postur

Kekuatan	Bukti
Industri kapal perang dan kapal selam domestik mulai terwujud	Merah Putih diluncurkan Des 2025; pemotongan baja pertama Scorpene Agt 2026; keduanya di PT PAL
Kepemilikan oleh Presiden	Prabowo merancang rencana ini saat menjadi menteri dan membawanya ke masa jabatannya sebagai presiden; reorganisasi melalui Perpres 84/2025
Kebebasan memilih pemasok	Kesepakatan dengan Prancis, Turki, Italia, Inggris, Korea, AS, Tiongkok, Rusia, dan India; tidak ada satu embargo pun yang dapat melumpuhkan kekuatan
Kesadaran maritim yang lebih baik segera hadir	13 radar GM403, target 33 unit radar; komando armada dan komando kewilayahan maritim baru
Kemampuan serang	KHAN, BrahMos, dan Atmaca menambah kemampuan serang presisi di laut dan di darat

14.2 Kelemahan



Infografis 14.2: Kelemahan postur



Tabel 27: Kelemahan postur

Kelemahan	Bukti
Anggaran tidak sepadan dengan ambisi	Rp187–189 T per tahun; biaya rutin 60–70%; 162 satuan baru yang harus diisi personel
Fragmentasi armada	Empat lini desain kombatan besar; enam tipe pesawat tempur dari enam negara

Kelemahan	Bukti
Tidak ada rencana kekuatan yang dipublikasikan	OEF mendefinisikan komando, bukan kapal atau pesawat; rencana 274 kapal tidak memiliki penerus
Kesenjangan kontrak ke kas	Kontrak menunggu aktivasi pinjaman dan dana pendamping rupiah; KAAN masih dalam aktivasi 9 bulan setelah penandatanganan
Naluri yang berpusat pada darat	750 batalyon dan 6 Kodam menyerap sumber daya; TNI AD menuntaskan MEF dengan posisi terbaik

14.3 Risiko yang perlu dipantau



Infografis 14.3: Risiko bagi TNI AL dan PT PAL



Tabel 28: Risiko bagi TNI AL dan PT PAL

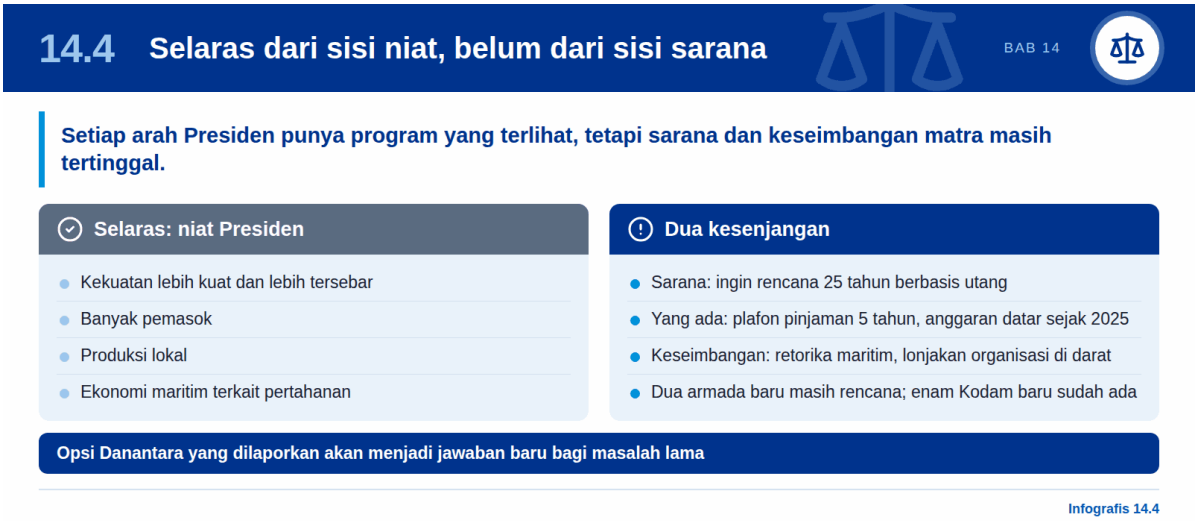
Risiko	Kemungkinan	Dampak bagi TNI AL dan PT PAL	Sinyal dini
Pemotongan anggaran untuk prioritas kesejahteraan	Sedang	Pembayaran milestone melambat; program baru ditunda	Revisi APBN tengah tahun; pernyataan seperti pada Juli 2026
Plafon pinjaman luar negeri tidak dinaikkan	Sedang	Merah Putih 3–4 dan kapal selam berikutnya tertunda	DRPLN-JM 2025–2029; keputusan PSP
Biaya personel dan pangkalan menggeser kapal	Tinggi	Porsi TNI AL dalam modernisasi turun	Pos pendanaan batalyon dan Kodam dalam pelaksanaan 2027

Risiko	Kemungkinan	Dampak bagi TNI AL dan PT PAL	Sinyal dini
Keterlambatan pengiriman fregat 1	Sedang	Reputasi dan penagihan; sorotan terhadap batch kedua	Jadwal uji laut dan commissioning
Program kapal selam molor	Sedang	Beban kerja panjang tetapi berisiko pada kas dan keahlian	Milestone setelah pemotongan baja; penempatan staf Naval Group
Sanksi atau hambatan izin ekspor	Rendah hingga sedang	Keterlambatan komponen Barat atau Rusia	Pertanyaan CAATSA; syarat kemitraan AS
Kegagalan interoperabilitas	Sedang	Kapal dan pesawat yang tidak dapat berbagi data	Pilihan sistem tempur untuk kelas baru

14.4 Apakah postur selaras dengan arah yang dinyatakan Prabowo?



Infografis 14.4: Selaras dari sisi niat, belum dari sisi sarana



Sebagian besar ya, dari sisi niat. Presiden menginginkan kekuatan yang lebih kuat dan lebih tersebar, banyak pemasok, produksi lokal, serta ekonomi maritim yang terkait dengan pertahanan, dan masing-masing memiliki program yang terlihat. Ada dua kesenjangan yang menonjol:

- **Sarana.** Ia menginginkan rencana pembelian 25 tahun yang dibiayai utang; yang ada adalah plafon pinjaman lima tahun dan anggaran tahunan yang tidak bertumbuh sejak 2025. Opsi Danantara yang dilaporkan akan menjadi jawaban baru bagi masalah lama.

- **Keseimbangan.** Retorika maritimnya ("bagian vital dari pembangunan ekonomi maritim kita") berdampingan dengan lonjakan organisasi yang terutama terjadi di darat. Dua armada baru masih dalam tahap perencanaan, sementara enam Kodam baru sudah terbentuk.

15
Implikasi bagi RKAP PT PAL

Postur pertahanan memberi PT PAL beban kerja matra laut yang pasti hingga 2033, tetapi laju arus kas dari kontrak baru belum pasti. Bab ini menerjemahkan temuan kajian ke dalam pertimbangan perencanaan RKAP berbasis sumber publik.

15.1 Sinyal permintaan dan cara menyikapinya



Infografis 15.1: Sinyal permintaan dan cara menyikapinya

15.1 Sinyal permintaan dan cara menyikapinya BAB 15

Backlog fregat dan kapal selam menjadi beban dasar; pesanan baru bergantung pada kontrak dan aktivasi pinjaman.

Sinyal permintaan	Klasifikasi
Fregat Merah Putih 1–2	Backlog
Scorpene Evolved ×2 (2032–33)	Backlog
Modernisasi KRI Sriwijaya	Pipeline dekat
Armada AAV Marinir (105)	Tidak langsung
Plafon Rp187,1 T (2026), Rp189 T (2027)	Kendala

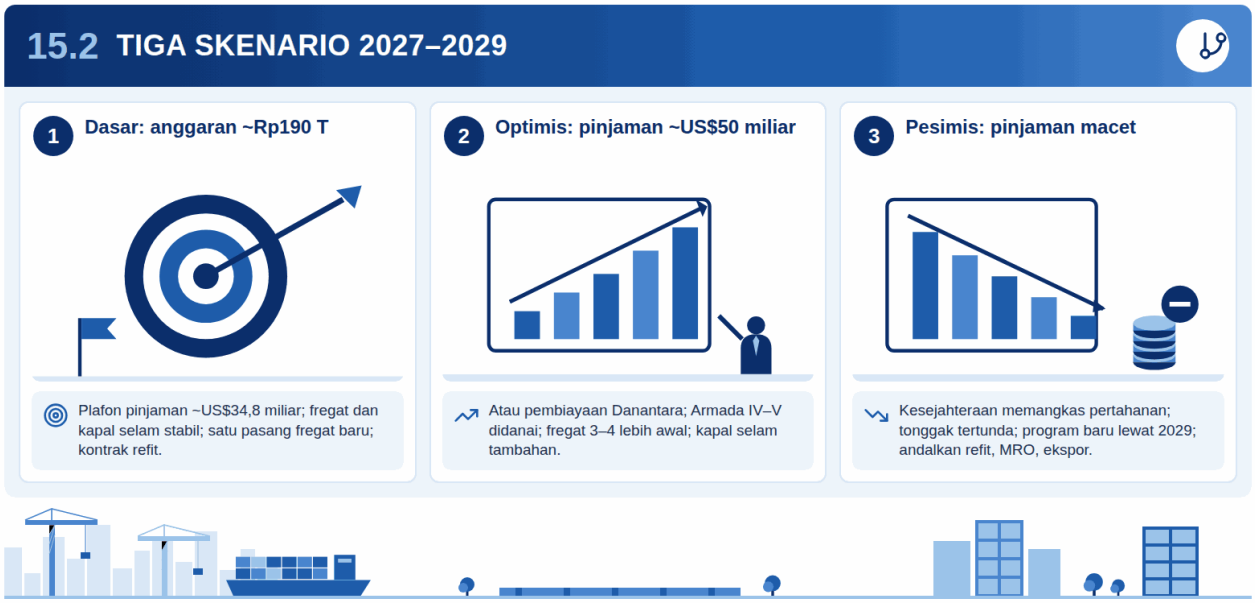
Disusun dari sumber publik, bukan data internal PT PAL — Infografis 15.1

Postur pertahanan memberi PT PAL beban kerja matra laut yang pasti hingga 2033, tetapi laju arus kas dari kontrak baru belum pasti. Anggaran dalam rupiah relatif datar, dan pesanan baru bergantung pada aktivasi pinjaman. Bab ini menerjemahkan temuan kajian ke dalam pertimbangan perencanaan; pertimbangan tersebut disusun dari sumber publik, bukan dari data internal PT PAL.

Tabel 29: Sinyal permintaan dan pembacaan perencanaannya

Sinyal permintaan	Bukti	Klasifikasi	Pembacaan perencanaan
Fregat Merah Putih 1–2	Kapal 1 dalam tahap akhir outfitting; peluncuran kapal 2 pada 2026	Backlog	Beban dasar dan penagihan berbasis tonggak; risiko penyerahan dan penerimaan pada 2027
Scorpene Evolved ×2	Steel cut Agustus 2026; penyerahan 2032–33	Backlog	Beban kerja siklus panjang; belanja modal untuk fasilitas kapal selam; ketergantungan pada keahlian Naval Group
Modernisasi KRI Sriwijaya	MoU Fincantieri–PT PAL, September 2026	Pipeline dekat	Pekerjaan refit bila kontrak menyusul; jembatan yang berguna di antara tonggak pembangunan kapal baru
Fregat Merah Putih 3–4	LoI dan lisensi Januari 2026, kemitraan dengan Inggris	Pipeline	Masih berupa skenario sampai kontrak dan pinjaman efektif
Fregat Istif	Kemitraan PT PAL–TAIS	Belum pasti	Kemungkinan pembangunan langsung terbatas; peluang pekerjaan integrasi dan dukungan
Kapal selam tambahan	Pembicaraan dengan Prancis, Juli 2026	Upside	Hanya untuk skenario optimis
Armada IV dan V; 15 komando maritim	Rencana OEF, November 2025	Jangka menengah	Kapal patroli, logistik, dan pendukung; MRO di sekitar Balikpapan dan Ambon
Armada AAV Marinir (105)	Pengiriman 2026–28	Tidak langsung	Kebutuhan landing dock dan angkut amfibi, kelas kapal yang sudah dibangun PT PAL
Kapal amfibi ekspor	Landing dock Filipina	Backlog dan pipeline	Mendiversifikasi pendapatan dari siklus anggaran Kemhan
Plafon anggaran	Rp187,1 T (2026), Rp189 T (2027)	Kendala	Pendanaan program baru langka; antisipasi pentahapan, pergeseran jadwal, serta tekanan pada harga dan TKDN

15.2 Tiga skenario 2027–2029



Infografis 15.2: Tiga skenario 2027–2029



Tabel 30: Tiga skenario 2027–2029

Skenario	Asumsi	Yang dihadapi PT PAL
Dasar	Anggaran ~Rp190 T; plafon pinjaman ~US$34,8 miliar; fregat 1 diserahkan; Merah Putih 3–4 dikontrak menjelang akhir periode	Pekerjaan fregat dan kapal selam yang stabil; satu pasang fregat baru dimulai; kontrak refit
Optimis (upside)	Plafon pinjaman naik menjadi ~US$50 miliar atau pembiayaan Danantara disetujui; Armada IV–V didanai	Fregat 3–4 lebih awal; kapal selam tambahan; kapal bantu dan kapal patroli untuk armada baru
Pesimis (downside)	Prioritas kesejahteraan memangkas pertahanan; aktivasi pinjaman macet; belanja pegawai mendesak belanja kapal	Penundaan tonggak; program baru bergeser melewati 2029; ketergantungan lebih besar pada refit, MRO, dan ekspor

15.3 Daftar pantauan sebelum RKAP difinalkan



Infografis 15.3: Daftar pantauan sebelum RKAP difinalkan



- **Keputusan sumber pembiayaan.** Penetapan sumber pembiayaan (PSP) untuk Merah Putih 3–4 dan kapal selam tambahan, bila ada.
- **Porsi modernisasi 2027.** Apakah anggaran 2027 mempertahankan porsi ~45% untuk modernisasi seperti pada 2026.
- **Efek desakan (crowding out).** Apakah biaya batalion dan Kodam menekan pengadaan kapal dalam pelaksanaan anggaran 2027.
- **Pertanyaan Danantara.** Apakah pembiayaan pertahanan yang didukung Danantara bergerak melampaui tahap penjajakan.
- **Tonggak fregat 1.** Uji laut dan komisioning, yang akan membentuk keyakinan terhadap batch kedua.
- **Keputusan Armada IV dan V.** Lokasi, desain pangkalan, dan kebutuhan kapal.

16
Rekomendasi

Rekomendasi diturunkan dari penilaian dan dikelompokkan menurut pihak yang akan menjalankannya: perencana pertahanan, PT PAL, serta otoritas pembiayaan dan fiskal. Rekomendasi ini ditawarkan sebagai bahan diskusi, bukan posisi resmi.

16.1 Bagi perencana pertahanan



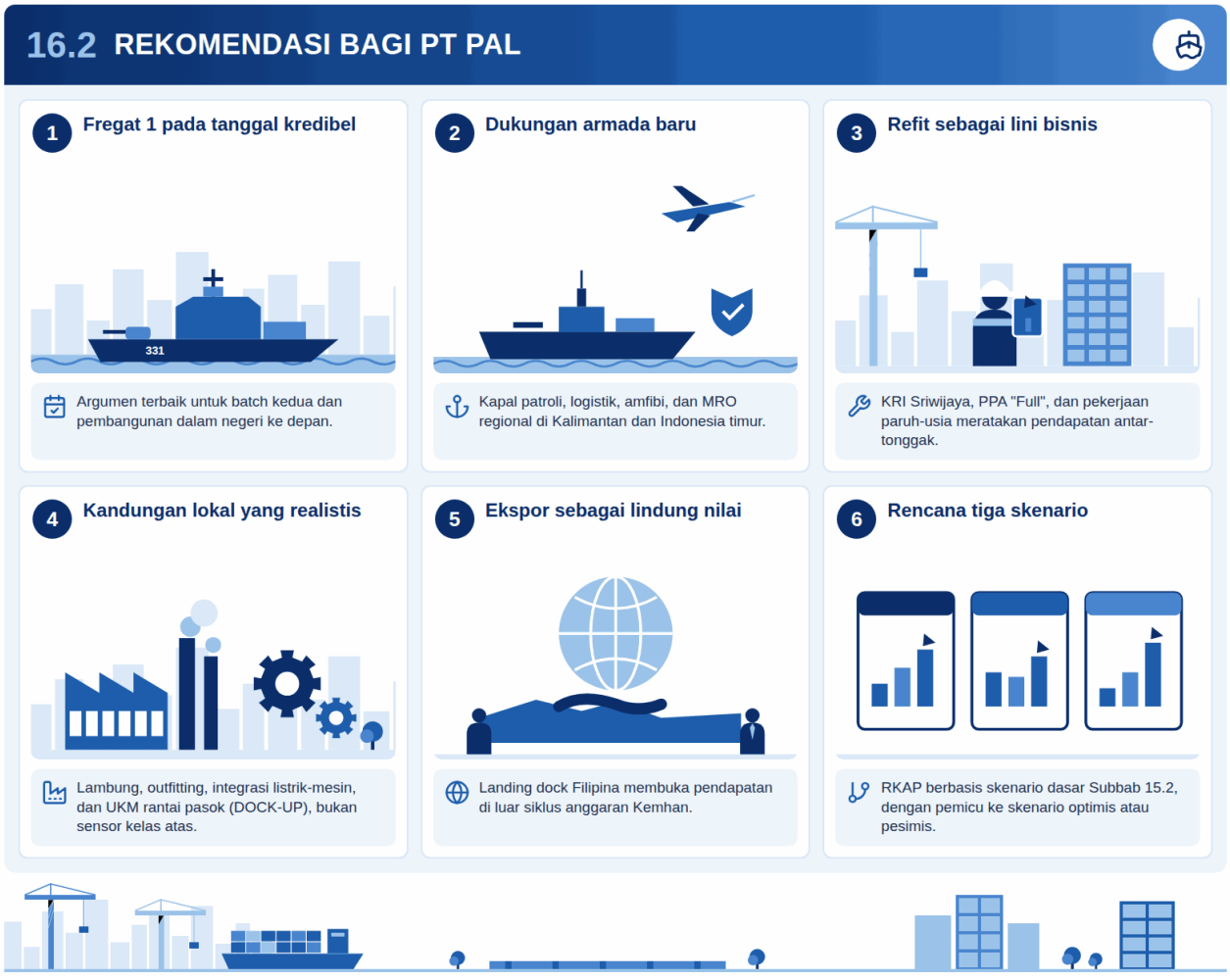
Infografis 16.1: Rekomendasi bagi perencana pertahanan



Rekomendasi berikut diturunkan dari penilaian. Rekomendasi dikelompokkan menurut pihak yang akan menjalankannya, dan ditawarkan sebagai bahan diskusi, bukan sebagai posisi resmi.

- **Terbitkan rencana platform OEF.** OEF menetapkan komando dan satuan, tetapi tidak menetapkan kapal, kapal selam, dan pesawat yang dibutuhkan. Rencana yang dipublikasikan, sekalipun berupa rentang, akan memungkinkan industri berinvestasi mendahului kontrak.
- **Standardisasi sebelum ekspansi.** Tetapkan satu atau dua lini fregat (Merah Putih dan satu lainnya) serta satu lini kapal selam, dan bangun secara batch, alih-alih menambah kelas baru berisi dua kapal.
- **Danai pendukung armada baru.** Armada IV dan V membutuhkan pangkalan, dok, kapal logistik, dan MRO sebelum tambahan kapal kombatan. Anggarkan hal-hal tersebut lebih dahulu.
- **Selaraskan pertumbuhan satuan dengan anggaran.** Tahapkan pembentukan 750 batalion agar biaya personel dan pangkalan tidak mendesak program matra laut dan udara.
- **Tuntaskan jalur pembiayaan.** Putuskan apakah plafon pinjaman luar negeri dinaikkan, apakah Danantara berperan, dan dengan ketentuan apa, agar kontrak yang telah ditandatangani dapat diaktifkan sesuai jadwal.

16.2 Bagi PT PAL



Infografis 16.2: Rekomendasi bagi PT PAL

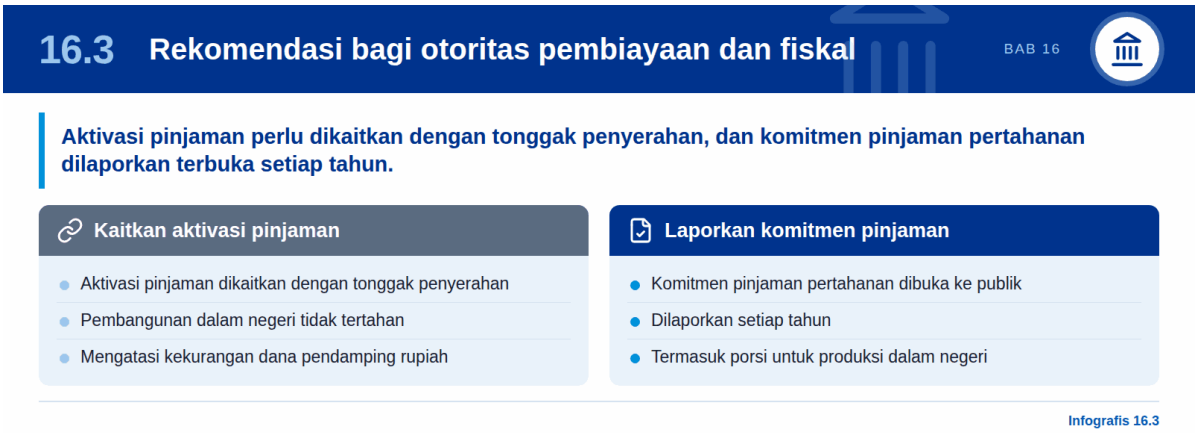


- **Serahkan fregat 1 pada tanggal yang kredibel.** Ini argumen terbaik untuk batch kedua dan untuk pembangunan dalam negeri di masa depan.
- **Posisikan diri untuk kebutuhan dukungan armada.** Kapal patroli, logistik, dan amfibi serta MRO regional di Kalimantan dan Indonesia timur sesuai dengan lini produk PT PAL yang sudah ada.
- **Jadikan refit sebagai lini bisnis.** KRI Sriwijaya, peningkatan PPA "Full", dan pekerjaan paruh-usia (mid-life) pada kapal-kapal yang lebih tua dapat meratakan pendapatan di antara tonggak pembangunan kapal baru.
- **Perdalam kandungan lokal secara realistis.** Lambung, outfitting, integrasi kelistrikan dan permesinan, serta UKM rantai pasok (pendekatan DOCK-UP), alih-alih mengejar sensor kelas atas.
- **Gunakan ekspor sebagai lindung nilai.** Landing dock untuk Filipina menunjukkan jalur pendapatan di luar siklus anggaran Kemhan.
- **Rencanakan dalam tiga skenario.** Susun RKAP berdasarkan skenario dasar pada Subbab 15.2, dengan pemicu yang menggesernya ke skenario optimis atau pesimis.

16.3 Bagi otoritas pembiayaan dan fiskal



Infografis 16.3: Rekomendasi bagi otoritas pembiayaan dan fiskal



- **Kaitkan aktivasi pinjaman dengan tonggak penyerahan**, agar pembangunan dalam negeri tidak tertahan oleh kekurangan dana pendamping rupiah.
- **Laporkan komitmen pinjaman pertahanan secara terbuka setiap tahun**, termasuk porsi untuk produksi dalam negeri.

17
Kesenjangan data dan catatan

Sejumlah angka dan status dalam kajian ini bergantung pada data yang tidak lengkap, tidak resmi, atau dilaporkan tidak konsisten. Bab ini mencatat setiap kesenjangan, alasan pentingnya, dan cara kajian menanganinya.

17.1 Kesenjangan data dan catatan



Infografis 17.1: Kesenjangan data dan catatan



Tabel 31: Kesenjangan data dan penanganannya

Kesenjangan	Mengapa penting	Cara penanganan dalam kajian ini
Tidak ada angka MEF final resmi untuk akhir 2024	Kondisi akhir MEF bertumpu pada pernyataan awal 2023 dan Januari 2024	Menggunakan 65,06% (Rapim TNI 2023) dan klaim Kemhan ~63%, keduanya diberi label
Tidak ada daftar platform OEF atau metode penilaian yang dipublikasikan	Persentase OEF tidak dapat diperiksa atau dibandingkan dengan MEF	Hanya target satuan; kebutuhan platform disimpulkan dari komando

Kesenjangan	Mengapa penting	Cara penanganan dalam kajian ini
Status kontrak dilaporkan tidak konsisten	Rafale (kerangka 42 vs 6 didanai), KAAN ("kontrak awal terbatas"), J-10 (tidak ada kontrak yang dipublikasikan), Istif (lokasi pembangunan)	Status diambil dari laporan andal terbaru; label dibedakan dengan tegas (LoI, MoU, kontrak)
Angka pembiayaan 2025–2029 berasal dari kolom analis	Plafon PLN, kebutuhan dana pendamping, dan opsi Danantara tidak dipublikasikan secara resmi	Digunakan dan ditandai setiap kali; DRPLN-JM 2025–2029 belum dipublikasikan per Juni 2025
Angka anggaran berada pada tahap berbeda	2025 berupa outlook, 2026–2027 berupa pagu yang disetujui, tidak satu pun berupa realisasi	Diberi label tahapnya pada tabel dan grafik; 2022 dan 2024 tidak ditampilkan
Pengguna tidak disebutkan	Cheongung-II, Mi-8/Mi-17, dan BrahMos tidak memiliki pengguna akhir yang disebutkan	Dicantumkan sebagai "tidak disebutkan"
Nilai kontrak tidak diungkapkan	AAV, Mi-35M, BrahMos, Istif (hanya ~US$1 miliar yang dilaporkan)	Ditampilkan sebagai "tidak diungkapkan"
Tidak ada data internal PT PAL	Implikasi RKAP disusun hanya dari sinyal publik	Bab 15 perlu diverifikasi terhadap data RKAP DDMF

Seluruh angka sesuai yang dilaporkan hingga 15 Oktober 2026.

A

Lampiran A: Linimasa keputusan dan pengiriman kunci, 2019–2033

Lampiran ini merangkum 21 keputusan dan pengiriman kunci dari 2019 hingga 2033 dalam satu linimasa. Delapan peristiwa merupakan peristiwa matra laut, tujuh di antaranya melibatkan PT PAL secara langsung.

A.1 Linimasa



Infografis A.1: Linimasa keputusan dan pengiriman, 2019–2033



Gambar 3: Rencana saat menjadi menteri menjadi program saat menjadi presiden



Keputusan dan pengiriman kunci, 2019–2033, berurutan (tidak berskala); peristiwa TNI AL dan PT PAL disorot.

Keputusan dan pengiriman kunci 2019–2033 · 21 peristiwa · sumber pada Bab 4–12.

Delapan dari 21 peristiwa tersebut merupakan peristiwa matra laut, dan tujuh di antaranya melibatkan PT PAL secara langsung: peletakan lunas (keel), peluncuran, dan LoI batch kedua fregat; kontrak, steel cut, dan penyerahan kapal selam; serta MoU refit KRI Sriwijaya.

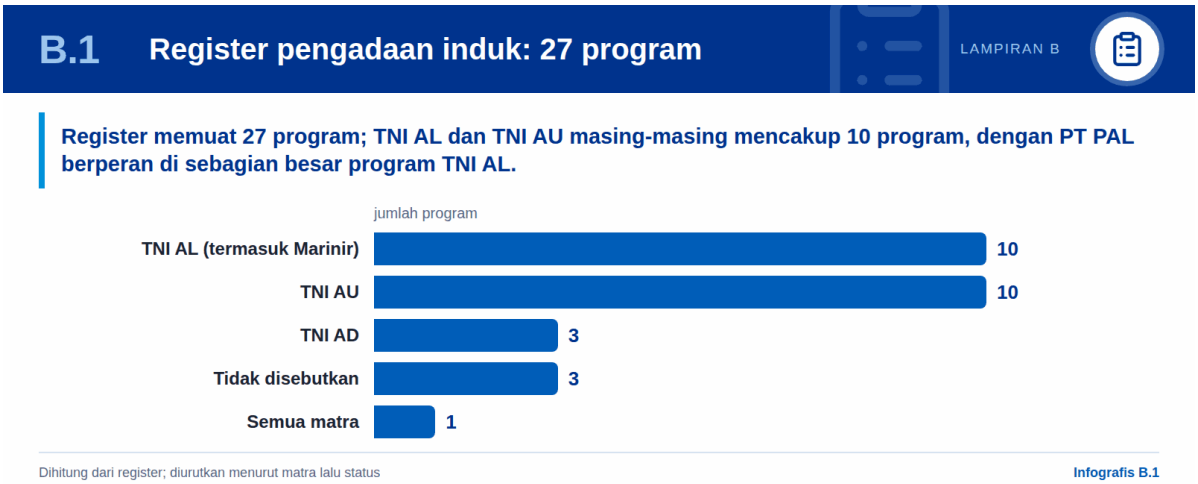
B
Lampiran B: Register pengadaan induk

Lampiran ini menghimpun seluruh 27 program yang dibahas dalam kajian dalam satu tabel, diurutkan menurut matra lalu status. Kunci tahap menjelaskan perbedaan antara komitmen mengikat dan tidak mengikat.

B.1 Register pengadaan



Infografis B.1: Register pengadaan induk: 27 program



Setiap program dalam kajian ini dihimpun dalam satu tabel, diurutkan menurut matra lalu menurut status.

Tabel 32: Register pengadaan induk

#	Matra	Program	Asal	Jumlah	Status	Tahap	Peran lokal
1	TNI AL	Kapal tempur multiguna PPA	Italia	2	Diserahkan 2025	Diserahkan	—
2	TNI AL	KRI Sriwijaya (eks-Garibaldi)	Italia	1	Telah tiba	Diserahkan	MoU refit PT PAL
3	TNI AL (Marinir)	Kendaraan serbu amfibi AAV	Amerika Serikat	105	12 unit diterima September 2026	Dalam pengiriman	—

#	Matra	Program	Asal	Jumlah	Status	Tahap	Peran lokal
4	TNI AL	Fregat Merah Putih 1–2	Desain Inggris	2	Kapal 1 diluncurkan Desember 2025	Dalam pembangunan	PT PAL pembangun
5	TNI AL	Kapal selam Scorpene Evolved	Prancis	2	Steel cut Agustus 2026; penyerahan 2032–33	Dalam pembangunan	PT PAL pembangun
6	TNI AL	Fregat Istif (kelas I)	Turki	2	Kontrak Juli 2025	Dikontrak	Kemitraan PT PAL–TAIS
7	Tidak disebutkan	Rudal antikapal BrahMos	India	t.d.	Kontrak Juli 2026	Dikontrak	—
8	TNI AL	Modernisasi KRI Sriwijaya	Italia	1	MoU September 2026	MoU	PT PAL bersama Fincantieri
9	TNI AL	Fregat Merah Putih 3–4	Desain Inggris	2	LoI dan lisensi Januari 2026	LoI	PT PAL (diharapkan)
10	TNI AL	Kapal selam tambahan	Prancis	t.d.	Pembicaraan Juli 2026	Pembicaraan	PT PAL (diharapkan)
11	TNI AL	Armada IV dan V, 15 komando maritim	Dalam negeri	—	Rencana OEF	Direncanakan	Potensial
12	TNI AU	Rafale F4	Prancis	42	3 unit diterima Januari 2026	Dalam pengiriman	Offset
13	TNI AU	A400M	Airbus	2	Diserahkan 2025–26	Dalam pengiriman	—
14	TNI AU	Radar Thales GM403	Prancis	13	2 unit diterima Mei 2026	Dalam pengiriman	PT Len
15	TNI AU	KAAN	Turki	48	Kontrak diaktifkan melalui pinjaman	Dikontrak	PTDI, Republik Aero
16	TNI AU	KF-21 / IF-X	Korea Selatan	16	Pembagian biaya disepakati; produksi dimulai di Korea	Direncanakan	PTDI
17	TNI AU	J-10	Tiongkok	42 (menurut laporan)	Niat dikonfirmasi; tidak ada kontrak publik	Direncanakan	—
18	TNI AU	M-346F	Italia	t.d.	LoI Februari 2026	LoI	—
19	TNI AU	33 satuan radar, satuan antariksa	Dalam negeri	—	Rencana OEF	Direncanakan	—
20	TNI AU	F-15EX	Amerika Serikat	24	Boeing menghentikan kampanye Februari 2026	Dibatalkan	—
21	TNI AU	Mirage 2000-5 (bekas)	Qatar	12	Ditunda Januari 2024	Dibatalkan	—
22	TNI AD	Rudal balistik KHAN	Turki	t.d.	Batch pertama Agustus 2025	Diserahkan	—
23	TNI AD	Helikopter serang Mi-35M	Rusia	2	Tiba September 2026	Diserahkan	Offset diklaim
24	TNI AD	Batalion Teritorial Pembangunan	Dalam negeri	750	105 dibentuk November 2025	Dalam pembentukan	—
25	Tidak disebutkan	Helikopter Mi-8 / Mi-17	Rusia	12 (diklaim)	Dalam evaluasi	Evaluasi	—

#	Matra	Program	Asal	Jumlah	Status	Tahap	Peran lokal
26	Tidak disebutkan	SAM jarak menengah Cheongung-II	Korea Selatan	2 baterai	LoI Mei 2026	LoI	Kemungkinan PT Len, Republikorp, PTDI
27	Semua	6 Kodam, 14 Kodaeral, 3 Kodau, 162 satuan	Dalam negeri	—	Dibentuk Agustus 2025	Selesai	—

t.d. = tidak diungkap.

Kunci tahap: Diserahkan / Dalam pengiriman = peralatan sudah berada di Indonesia; Dalam pembangunan = konstruksi telah dimulai; Dikontrak = kontrak telah ditandatangani; MoU / LoI = tidak mengikat; Pembicaraan / Evaluasi / Direncanakan = belum ada komitmen; Dibatalkan = dihentikan atau ditunda tanpa batas waktu.

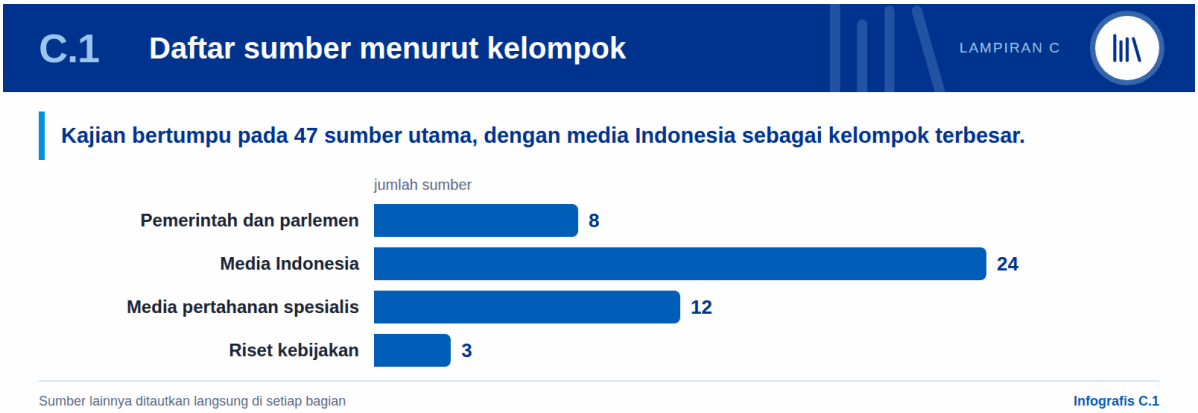
C
Lampiran C: Sumber

Lampiran ini mendaftar sumber utama kajian, dikelompokkan menjadi sumber pemerintah dan parlemen, media Indonesia, media pertahanan spesialis, serta riset kebijakan.

C.1 Daftar sumber



Infografis C.1: Daftar sumber menurut kelompok



Tabel 33: Daftar sumber

Kelompok	Sumber
Pemerintah dan parlemen	Kemhan — Paparan Rapim 2021 tentang pertahanan semesta
Pemerintah dan parlemen	Kemhan — Rapim 2022 dan peta jalan 2020–2045
Pemerintah dan parlemen	Kemhan — Peluncuran dan target DEFEND ID (2022)
Pemerintah dan parlemen	Kemhan — Peninjauan progres fregat Merah Putih (Juli 2026)
Pemerintah dan parlemen	DPR — Pemenuhan MEF Alutsista (2021)
Pemerintah dan parlemen	DPR — Anggaran pertahanan dan MEF (2020)
Pemerintah dan parlemen	DPR — Kajian singkat tentang 162 satuan baru TNI (Agustus 2025)

Kelompok	Sumber
Pemerintah dan parlemen	US DoD melalui GlobalSecurity — Major Defense Cooperation Partnership (April 2026)
Media Indonesia	Kompas — Harapan dan kendala MEF 2024 (Maret 2023)
Media Indonesia	Kompas — Target MEF makin sulit dicapai (September 2022)
Media Indonesia	Indonesia Defense — OEF ditargetkan 100% pada 2029 (Juni 2025)
Media Indonesia	JawaPos — Target pembangunan kekuatan TNI 2025–2029 (Oktober 2025)
Media Indonesia	Katadata — 162 komando dan satuan baru TNI
Media Indonesia	CNN Indonesia — Kemhan Rp189 T dalam APBN 2027 (Agustus 2026)
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Rincian anggaran Kemhan 2026
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Rencana induk 25 tahun (Mei 2021)
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Prabowo: Jokowi belum menyetujui (Juni 2021)
Media Indonesia	Kontan — Rancangan regulasi senilai US$124,99 miliar (Mei 2021)
Media Indonesia	Kumparan — Kementerian Keuangan tentang pinjaman luar negeri Kemhan (Desember 2023)
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Menyeimbangkan komitmen dengan kapasitas fiskal (Juni 2025)
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Perlukah tambahan pinjaman luar negeri pertahanan? (Juli 2026)
Media Indonesia	CNBC Indonesia — Akankah Danantara membiayai alutsista? (September 2026)
Media Indonesia	Katadata — Menteri Keuangan tentang anggaran pertahanan (Juli 2026)
Media Indonesia	Hukumonline — Perpres 8/2021
Media Indonesia	detik — Tujuh kebijakan pertahanan 2020
Media Indonesia	detik — Enam Kodam baru (Agustus 2025)
Media Indonesia	Bisnis — KAAN melalui pinjaman luar negeri (April 2026)
Media Indonesia	Indonesia Business Post — 12 AAV pertama (September 2026)
Media Indonesia	Indonesia Defense — AAV M-35 untuk Marinir
Media Indonesia	IDNFinancials — Dua Mi-35M (September 2026)
Media Indonesia	Indonesia Defense — Evaluasi Mi-8/Mi-17 (Desember 2025)
Media Indonesia	Suara Surabaya — Empat kapal besar PT PAL pada 2026
Media pertahanan spesialis	Asian Military Review — Perluasan Red White Frigate (Januari 2026)
Media pertahanan spesialis	Naval Technology — Pembangunan Scorpene dimulai (Agustus 2026)
Media pertahanan spesialis	Janes — Tanggal steel cutting Scorpene (2026)
Media pertahanan spesialis	Naval News — MoU Fincantieri dan PT PAL tentang KRI Sriwijaya (September 2026)
Media pertahanan spesialis	Naval News — Kesepakatan fregat Istif (Juli 2025)
Media pertahanan spesialis	Naval News — Kesepakatan BrahMos (Juli 2026)
Media pertahanan spesialis	Journal de l'Aviation — Rafale pertama (Januari 2026)
Media pertahanan spesialis	Janes — Boeing menghentikan kampanye F-15EX (Februari 2026)
Media pertahanan spesialis	Breaking Defense — Boeing meninggalkan tawaran F-15 untuk Indonesia (Februari 2026)
Media pertahanan spesialis	Janes — Letter of intent MSAM-II (2026)
Media pertahanan spesialis	The Defense Post — Radar Thales GM403 (Mei 2026)
Media pertahanan spesialis	JoongAng Daily — Kesepakatan pembagian biaya KF-21
Riset kebijakan	RSIS — Tantangan modernisasi TNI AL pasca-pertahanan (Mei 2025)
Riset kebijakan	Fulcrum/ISEAS — Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (September 2023)
Riset kebijakan	BenarNews — Penilaian beragam atas Prabowo sebagai pimpinan pertahanan (Januari 2024)

Sumber lainnya ditautkan langsung di setiap bagian.